# THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE

**Chapitre 1**: Statique des Fluides

**Chapitre 2**: Expressions différentielles des principes thermodynamiques et leur application aux systèmes

**Chapitre 3**: Diagrammes d'état des fluides réels purs

# THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE

**Chapitre 1**: Statique des Fluides

I- Fluide au repos

II- Statique des fluides dans le champ de pesanteur

III- Applications

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Notion de fluide

- Un fluide est un milieu continu, déformable qui peut s'écouler.
- C'est un ensemble d'entités microscopiques (atomes, molécules, …) occupant un volume dont la forme géométrique s'adapte aux parois du récipient.
- On considère dans cette définition les liquides et les gaz

❖ Les liquides possèdent un volume propre : ils sont peu compressibles et les actions à courte distance interviennent de façon importante dans leurs propriétés

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Notion de fluide

- Les gaz occupent tout le volume qui leur est offert et ils sont compressibles.

  - On va découper alors par la pensée, le fluide en cellules de volume d$\tau$ (M), que l'on appelle **particules fluides.**

  - Le fluide est décrit par des variables d'état intensives comme la densité particulaire $\mathbf{n^*(M)}$, la masse volumique $\boldsymbol{\rho}\mathbf{(M)}$, la pression $\mathbf{P(M)}$, la température $\mathbf{T(M)}$ …

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Notion de pression et force pressante

- Une force est une action pouvant provoquer la modification du mouvement d'un objet **dans un référentiel donné**
- Dans le système international SI, une force s'exprime en Newton (N). $(\mathbf{1\ N = 1\ kg.\ m.}s^{-2})$

Il existe des forces

- de contact (effet d'un choc entre objets, traction d'une remorque,…)
- qui s'exercent à distance (effet de la gravitation sur un objet, action d'un champ électrique, …).

# Chapitre 1/ Fluide au repos

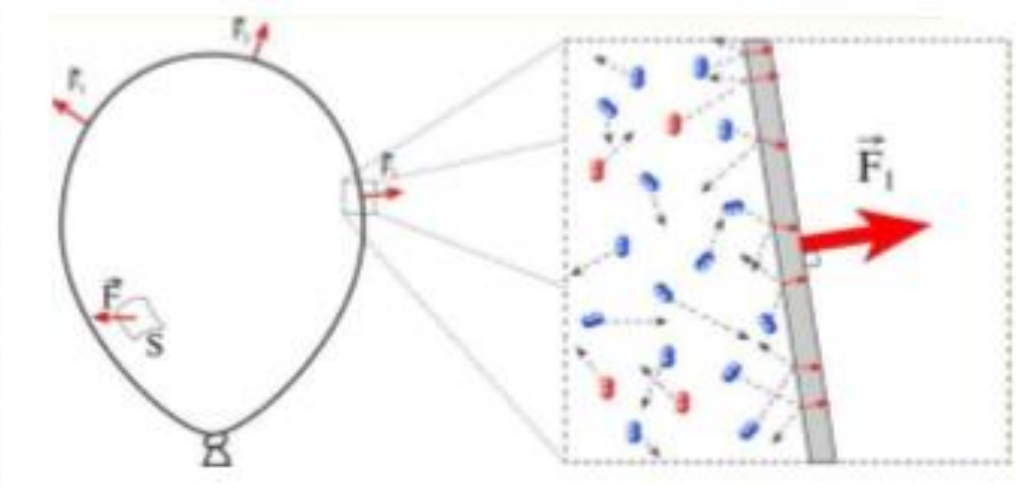
## Notion de pression et force pressante

- Les liquides et les gaz sont des fluides constitués de molécules en mouvement.

- Lorsqu'un fluide est en contact avec un solide, les molécules en mouvement qui constituent le fluide percutent la paroi du solide, provoquant ainsi **une force pressante** perpendiculaire à la paroi

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Notion de pression et force pressante




- La force pressante est la somme des forces des molécules percutant la paroi.
- Chaque force peut être modélisée par un vecteur. La force pressante peut être modélisée par un vecteur qui est la somme de tous ces vecteurs forces

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Notion de pression et force pressante

- Les forces pressantes étant réparties sur la paroi, l'effet de ces forces dépend de la surface S de cette paroi.

➢ On appelle pression P(M) exercée par le fluide en M, la grandeur scalaire définie par

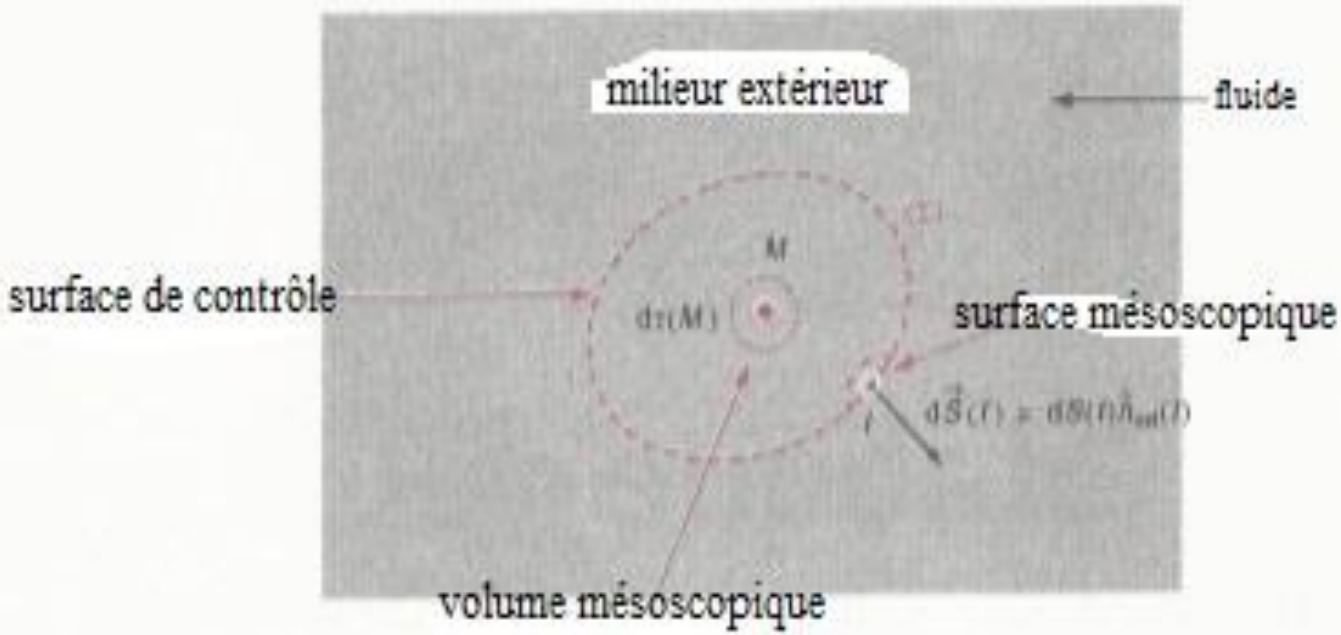
$$d\vec{F} = P(M)dS(M)\vec{n}$$

$d\vec{F}$ est appelé force pressante élémentaire

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Champ de forces dans un fluide au repos

Soit un système macroscopique de volume V




- Le milieu extérieur exerce sur le système deux types de forces

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Champ de forces dans un fluide au repos

- **Les forces volumiques** $\vec{f}_V(M)$ qui modélisent les actions à distance ou interactions à longue portée exercées par la matière éloignée.

- **Les forces surfaciques** $\vec{f}_S(I)$ qui modélisent les actions à courte portée exercées par la matière située au voisinage immédiat de la surface de contrôle.

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Champ de forces dans un fluide au repos

- **Les forces volumiques** $\vec{f}_V(M)$ sont :

$\vec{f}_V^{Pes}(M) = \rho(M)\vec{g}$ : Action de la pesanteur

$\vec{f}_V^{Ent}(M) = -\rho(M)\vec{a}_{Ent}(M)$ : la force d'inertie d'entrainement

si le fluide est à l'équilibre dans un référentiel non galiléen.

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Champ de forces dans un fluide au repos

- **Les forces surfaciques** $\vec{f}_S(I)$ sont :

$$\vec{f}_S(I) = \vec{f}_{Sn}(I) = -P(I)\vec{n}_{ext}(I)$$

Au repos, les contraintes tangentielles s'annulent et les **forces surfaciques** se réduisent aux seules forces de pression.

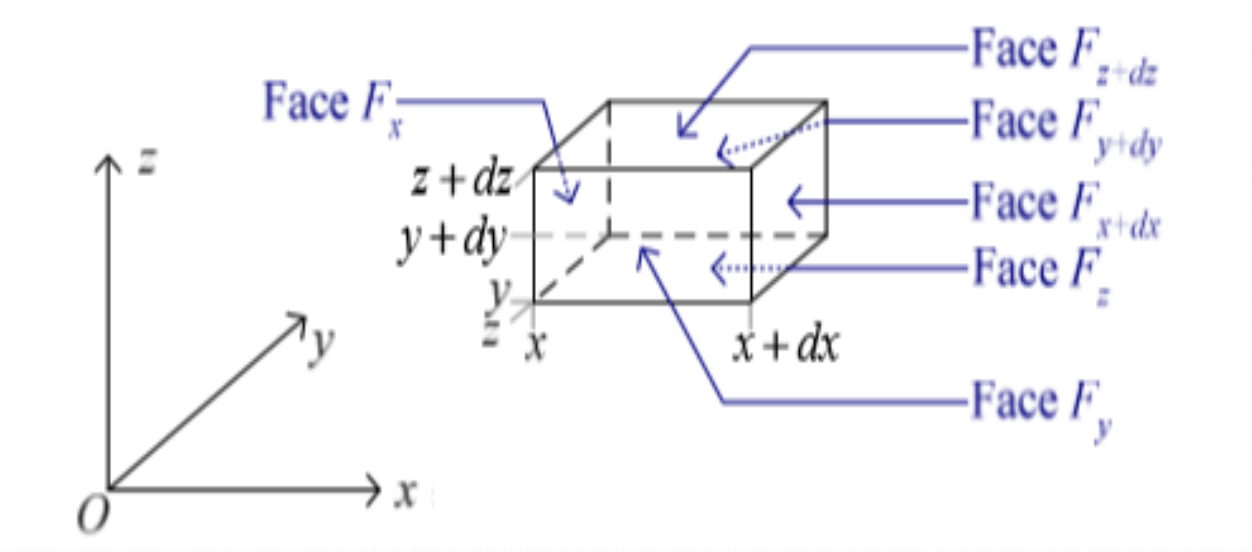
# Chapitre 1/Statique des Fluides

## Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur

- La condition d'équilibre se fait dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ .
- On considère un référentiel (R) = (Ox, Oy, Oz) orthogonal direct et un fluide au repos dans (R).
- On fait le bilan des forces sur un volume élémentaire du fluide

# Chapitre 1/Statique des Fluides

## Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur

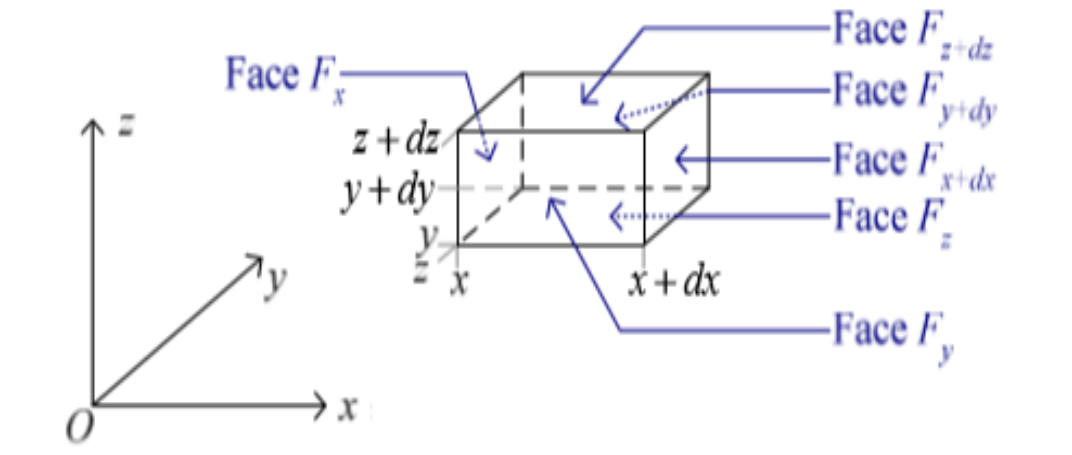



Point M(x,y,z): parallélépipède de cotés dx, dy, dz

Faisons le bilan des forces appliquées à l 'élément de volume $\boldsymbol{dV = dxdydz}$

# Chapitre 1/Statique des Fluides

## Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur



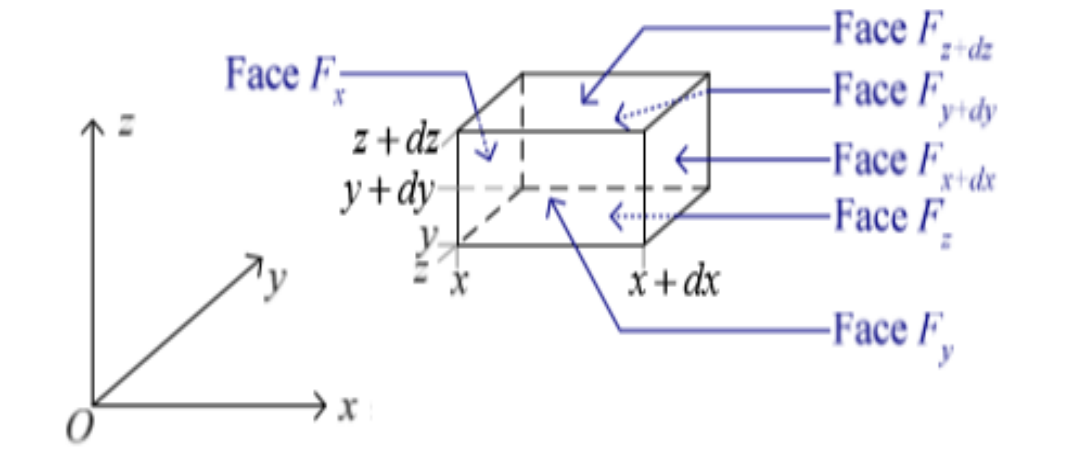

- Poids $\vec{P} = m\vec{g} = \rho(M)dV\vec{g} = -\boldsymbol{\rho(x,y,z)dxdydz\, g\vec{k}}$

- Forces de pression du fluide extérieur sur Fx :

$$\vec{F} = \boldsymbol{P(x,y,z)dydz\,\vec{i}}$$

# Chapitre 1/Statique des Fluides

## Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur




- Forces de pression du fluide extérieur sur $F_{x+dx}$ :

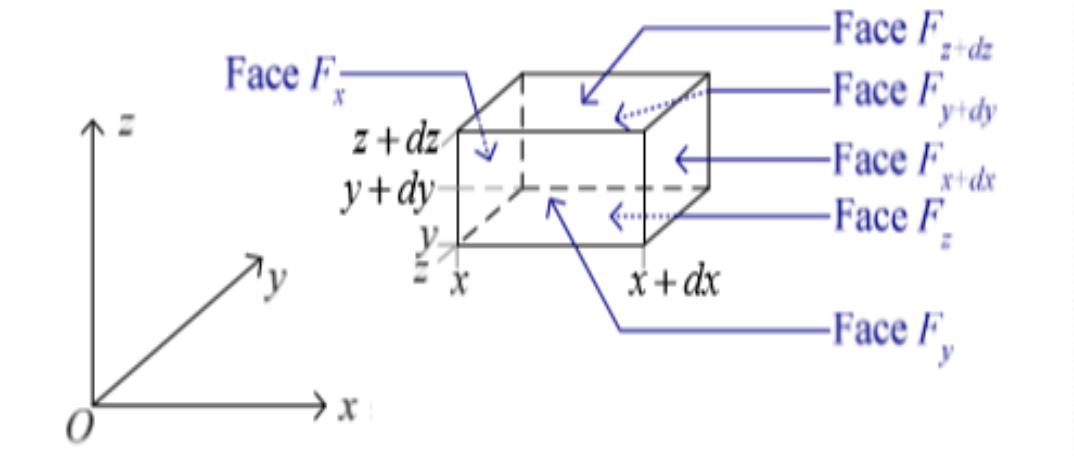
$$\vec{F} = P(x+dx, y, z)\,dydz(-\vec{i})$$

Donc $\vec{F}_{Fx} + \vec{F}_{Fx+dx} = \big(P(x,y,z) - P(x+dx,y,z)\big)dydz\,\vec{i}$

$$= -\frac{\partial P}{\partial x})_{y,z}\,dxdydz\,\vec{i}$$

# Chapitre 1/Statique des Fluides

## Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur




De même $\vec{F}_{Fy} + \vec{F}_{Fy+dy} = -\frac{\partial P}{\partial y})_{x,z}\, dxdydz\, \vec{j}$

De même $\vec{F}_{Fz} + \vec{F}_{Fz+dz} = -\frac{\partial P}{\partial z})_{x,y}\, dxdydz\, \vec{k}$

La condition d'équilibre s'écrit $\sum \vec{F} = \vec{0}$

# Chapitre 1/Statique des Fluides

## Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur

La condition d'équilibre s'écrit $\sum \vec{F} = \vec{0}$

$$\vec{P} + \vec{F}_{pression} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left.\dfrac{\partial P}{\partial x}\right|_{y,z} = 0 \\ \left.\dfrac{\partial P}{\partial y}\right|_{x,z} = 0 \\ \rho(x,y,z)\times g + \left.\dfrac{\partial P}{\partial z}\right|_{x,y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = P(z) \\ \dfrac{dP}{dz} = -\rho(x,y,z)\times g \end{cases}$$

$$\boxed{dP = -\rho(x,y,z)\times g \times dz}$$

# Chapitre 1/Applications

## Fluide homogène incompressible: cas d'un liquide

Considérons une particule de fluide incompressible : $\rho = \rho(T)$.
Le liquide est à l'équilibre thermique à la température $T_0$ c'est-à-dire qu'en tout point M du fluide, la température est constante et égale à $T_0$.
La masse volumique *est* $\boldsymbol{\rho = \rho(T_0)}$.

La loi fondamentale de l'hydrostatique devient donc :

$$dP(z) = -\rho_0 g dz$$

Par intégration on obtient :

$$P(z) = P_0 - \rho_0 g z$$

La pression diminue lorsque l'altitude augmente.

# Chapitre 1/Applications

**Fluide homogène compressible**: **cas de l'Atmosphère isotherme**

Si le système est à l'équilibre thermique à la température $T_o$, alors la masse volumique du fluide ne dépend que de la pression : $\rho = \rho(P, T_0)$

Si le gaz est parfait, la particule fluide à l'altitude z, de volume $\mathbf{d\tau}$ et de masse **dm** est constituée d'un gaz de masse molaire M.

L'équation permet d'accéder à l'expression de la masse volumique en fonction de la pression :

$$\rho(z) = \frac{dm}{d\tau} = \frac{MP(z)}{RT_0}$$

# Chapitre 1/Applications

**Fluide homogène compressible**: **cas de l'Atmosphère isotherme**

En supposant que la pression au sol (z=o) est $P_o$ on a

$$P(z) = P_0 e^{\frac{-Mgz}{RT_O}}$$

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Pression dans un liquide

- A la surface d'un liquide à l'air libre, la pression est égale à la **pression atmosphérique Po**

- La pression dans le liquide augmente avec la profondeur z. En effet la pression totale est égale à la somme de :

❖ la pression atmosphérique
❖ la pression $P_{liquide}$ exercée par le poids de la colonne de liquide sur une surface S.

# Chapitre 1/ Fluide au repos

## Pression dans un liquide

La pression $P_{liquide}$ s'écrit :

$$P_{liquide} = \frac{m\,g}{S} = \frac{\rho\,V\,g}{S}$$

Comme V = S.Z, on obtient : $P_{liquide} = \rho\,g\,Z$

Finalement, dans un liquide, à la profondeur z, la pression P est donnée par :

$$\boldsymbol{P = P_{atm} + \rho\,g\,Z}$$

Différence de pression entre 2 points du fluide

$$P_2 - P_1 = \rho\,g\,(Z_2 - Z_1)$$

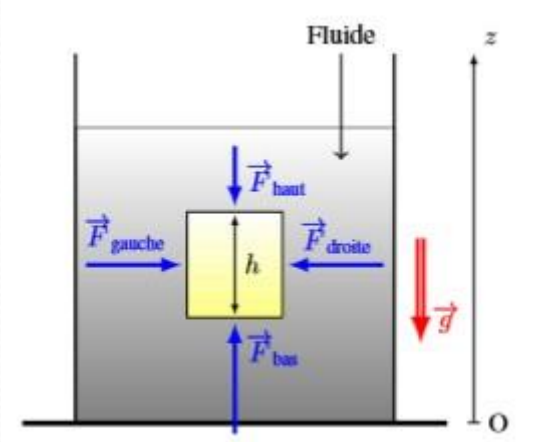
# Chapitre 1/Applications

## Poussée d'Archimède

Imaginons un solide parallélépipédique de base S et de hauteur h immergé dans un liquide de masse volumique $\rho_{fluide}$ au repos et calculons la résultante des forces de pression $P_A$.

La pression ne dépend que de la profondeur et avec un axe vertical ascendant et l'origine en bas du récipient.

$$P(z) = P(z=0) - \rho_{fluide} g z$$



# Chapitre 1/Applications

## Poussée d'Archimède

Par symétrie, les forces de pression horizontales se compensent, contrairement aux forces verticales du fait de la variation de pression avec la profondeur. La résultante des forces de pression n'a donc qu'une composante suivant z :

$$\vec{P}_A = \vec{F}_{bas} + \vec{F}_{haut}$$
$$= P(z)S.\vec{e}_z + P(z+h)S.\vec{e}_z$$
$$= (P(z) - P(z+h)).S.\vec{e}_z$$

$$= (-\rho_{fluide} gz + \rho_{fluide}(z+h))S.\vec{e}_z$$
$$= \rho_{fluide} ghS.\vec{e}_z = \rho_{fluide}.g.V_d.\vec{e}_z = m_d.g.\vec{e}_z$$

# Chapitre 1/Applications

## Poussée d'Archimède

$$\vec{P}_A = m_d.g.\vec{e}_z = \rho_f.V_d.g.\vec{e}_z$$

**<u>Théorème d'Archimède</u>**

Tout corps immergé dans un ou plusieurs fluides subit une force pressante résultante opposée au poids et égale en module au poids du fluide déplacé. Cette force est notée $P_A$ et est appelée poussée d'Archimède. Elle est appliquée au centre d'inertie du fluide déplacé, point appelé centre de poussée.

# Chapitre 1/Applications

## Exercices d'applications

On considère deux modèles de l'atmosphère.

Dans le premier, l'atmosphère est supposée isotherme de température $T_0 = 285$ K.

Dans le second, on suppose que la température décroît avec l'altitude z selon la loi $T(z) = T_0(1- az)$ avec $a = 2.10^{-5}$ SI

1) Préciser l'unité de a et donner la valeur du gradient de température dans le second modèle
2) En prenant $P(z = 0 ) = P_0 = 1$ bar au niveau du sol, calculer la pression à une altitude de 2000 mètres selon les deux modèles.

# Chapitre 1/Applications

## Exercices d'applications

La température de l'air, considéré comme un gaz parfait de masse molaire M = 29 g, décroît lorsque l'altitude augmente selon une loi linéaire. La température au niveau de la mer est 20°C, et au sommet de l'Everest (8 807 m) est de -40°C.

1- Etablir la loi de variation de la pression avec la température, puis avec l'altitude.

2- En déduire la pression moyenne au sommet de l'Everest et la comparer avec celle qu'on obtiendrait en considérant l'atmosphère comme étant isotherme en fonction de $P_0$.

3- Montrer que dans l'atmosphère, on a une relation du type

$$PV^k = cte$$

Calculer k

# Chapitre 2:

## Expressions différentielles des principes thermodynamiques

**1 – Rappels**

**2 - Principes Thermodynamiques**

**3 - Formes différentielles des Principes**

**4 – Bilan d'énergie dans les systèmes**

# Rappels/Définitions

## 1- Systèmes thermodynamiques

**<u>Système homogène</u> :**

**un système est dit homogène s'il ne présente pas de surface de discontinuité (ex : un gaz). Dans le cas contraire, il est dit hétérogène (ex : équilibre-liquide- vapeur).**

**<u>Système isolé</u> :**

**un système isolé est un système qui n'échange ni énergie, ni matière avec son milieu extérieur.**

# Rappels /Définitions

**Système fermé** :

**un système fermé est un système qui n'échange que l'énergie avec son milieu extérieur (un gaz enfermé dans un cylindre derrière un piston).**

**Système ouvert : un système ouvert est un système qui échange de l'énergie et de la matière avec son milieu extérieur (fluide en écoulement).**

# Rappels /Définitions

**ETAT D'UN SYSTÈME**

L'état d'un système est défini par les valeurs d' un certain nombre de grandeurs mesurables dites variables thermodynamiques ou variable d'état de nature macroscopique**.**

***Exemple de variables d'état*** : le volume **V**, la température **T**, la pression **P** l'intensité **I**, la densité **d**, la viscosité $\mu$, etc.…

# Rappels /Transformations

## 2- Transformations

**On dira qu'il y a transformation lorsque entre deux observations l'une quelconque des variables d'états du système évolue.**

### *a - Transformation fermée*

**La transformation sera dite fermée si l'état final est confondu à l'état initial.**

### *b -Transformation ouverte*

**La transformation est dite ouverte si l'état initial est différent de l'état final.**

# Rappels /Transformations

## c - Transformation réversible et irréversible

D’une manière générale toutes les transformations réelles sont irréversibles.

Une transformation n’est totalement réversible que si la transformation inverse peut être réalisée en passant **rigoureusement par les mêmes états d’équilibres intermédiaires** aussi pour le système que le milieu extérieur.

Une transformation réelle peut s’approcher de la réversibilité si elle est effectuée *aussi lentement que possible et si les frottements* (causes essentielles d’irréversibilité) *sont négligés*.

# Rappels /Transformations

## 3- Echanges

**Echange de Travail**

Considérons un système thermodynamique non isolé, lors de son évolution, il peut échanger avec le milieu extérieur : soit du travail, soit de la chaleur, deux quantités à équivalence d'énergie.

**W** représente le travail effectué entre le système et le milieu extérieur.

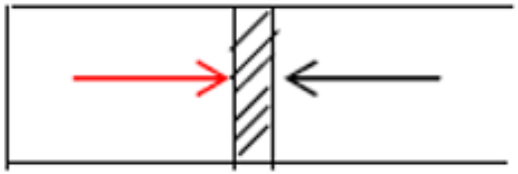
$$\delta W = \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

Travail élémentaire

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

Travail total sur le trajet A-B

## Cas particulier :*Travail de la Force de Pression*



$$\vec{F} = -\vec{F}_{ex}\, t$$

$$\delta W = \vec{F}.\vec{dl} = -F_{ext}dl = -PSdl \text{ soit}$$

$$\delta W = -PdV$$

la pression P > 0

Si dV > 0, c'est *une détente* $\delta W < 0 \Rightarrow \delta W = -PdV$.

$$\boldsymbol{si\ dV < 0, c'est\ une\ compression \qquad \delta W > 0 \ \rightarrow\ \delta W = -PdV}$$

## CHALEUR ECHANGEE

On a 2 sortes de chaleurs :

- ***La chaleur sensible:*** c'est une chaleur qui, fournie à un système permet d'élever sa température: $\delta Q = CdT$

- ***La chaleur latente:*** c'est une chaleur qui, fournie à un système à température constante lui permet de changer de phase: $\delta Q = Ldm$

$\delta Q > 0$ si le système reçoit de la chaleur

$\delta Q < 0$ si le système cède de la chaleur

## EQUATIONS CALORIMETRIQUES POUR UNE EVOLUTION ELEMENTAIRE REVERSIBLE

La quantité élémentaire **δQ** de chaleur échangée peut s'exprimer de 3 manières suivantes:

$\delta Q = c_v \, dT + l \, dv$ ① (T,v)

$\delta Q = c_p dT + h \, dp$ ② (T,P)

$\delta Q = \lambda \, dp + \mu \, dv$ ③ (P,v)

# I- Rappels sur les SYSTEMES THERMO/Echanges

## Chaleur échangée pour quelques transformations

- **Transformation isobare**

$$\delta Q_P = nC_P dT \Rightarrow Q_P = nC_P (T_2 - T_1)$$

- **Transformation isochore**

$$\delta Q_V = nC_V dT \Rightarrow Q_V = nC_V (T_2 - T_1)$$

- **Transformation isotherme**

$$\delta Q_T = l dV = P dV \Rightarrow Q_T = -W$$

# I- Rappels sur les SYSTEMES THERMO/Echanges

- **Transformation adiabatique réversible (GP)**

$$\delta Q = 0 \Rightarrow Q = 0$$

**Formules de Laplace**

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV = 0$$

**En remplaçant par leurs valeurs en fonction de Cp et Cv, on obtient**

$$PV^{\gamma} = cte$$

# II- Principes de la Thermodynamique

Lorsqu'un corps est amené **totalement au repos d'un point de vue macroscopique**, son énergie n'est pas nulle pour autant puisque les particules microscopiques qui le constituent continuent à s'agiter et à interagir entre elles. Cette énergie qui subsiste quand le corps est globalement au repos est appelée **énergie interne**.

# II- Principes de la Thermodynamique

## 1. Energie interne - Energie totale

L'énergie interne U est la somme de l'énergie cinétique microscopique totale $E_{cm}$ et de l'énergie potentielle totale d'interaction entre les particules du système $E_{pm}$

$U = E_{pm} + E_{cm}$ Energie interne

$E_T = U + E_C + E_p$ Energie totale

# II- Principes de la Thermodynamique

**Enoncé du 1er Principe.**

Il existe une fonction d'état extensive, l'énergie interne U, telle que pour toute transformation entre deux états d'équilibre

$$\Delta E_T = \Delta U + \Delta E_C + \Delta E_P = W + Q$$

$\mathbf{E_T}$ est l'énergie totale du système

# II- Principes de la Thermodynamique

$\mathbf{E_c}$ est l'énergie cinétique macroscopique du système

$\mathbf{E_p}$ est l'énergie potentielle lorsque certaines forces sont conservatives

**W** est le travail des forces extérieures

**Q** est le transfert thermique avec le milieu extérieur

# II- Principes de la Thermodynamique

$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{U_2} - \mathbf{U_1}$ est la variation de l'énergie interne de l'état d'équilibre 1 à l'état d'équilibre 2. L'énergie interne peut contenir différentes formes d'énergie en fonction du problème :

- Energie potentielle microscopique interne au système
- Energie cinétique microscopique (agitation thermique)
- Energie potentielle d'interaction entre les atomes ou molécules
- Energie de liaisons chimiques
- Energie électromagnétique

# II- Principes de la Thermodynamique

Lorsque les états d'équilibre initial et final sont infiniment proches, le premier principe s'écrit:

$$dE_T = dU + dE_C + dE_P = \delta W + \delta Q$$

## 2. Fonction Enthalpie H

La fonction Enthalpie notée ***H*** est une fonction d'état comme l'énergie interne ***U*** et le produit ***PV.*** Elle est définie par :

$$\mathbf{H = U + PV \; ; \qquad dH = dU + d(PV)}$$

# II- Principes de la Thermodynamique

## 3. Second principe

Pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état extensive, telle que pour toute transformation entre deux états d'équilibre

$$\Delta S = S_e + S_C$$

$\mathbf{S_e}$ est l'entropie échangée, transférée de l'extérieur vers l'intérieur

$\mathbf{S_c}$ est l'entropie créée à l'intérieur du système

Pour **les transformations réelles**, l'entropie créée (ou production d'entropie) est strictement positive.

Le signe **de l'entropie reçue** par échange est le même que celui du transfert thermique

# II- Principes de la Thermodynamique

Sous forme élémentaire, le second principe s'écrit :

$$dS = \delta S_e + \delta S_C = \frac{\delta Q_e}{T_e} + \delta S_C$$

L'entropie créée et l'entropie échangée dépendent de la transformation, alors que la variation d'entropie ne dépend que **des états d'équilibre initial et final**.

Lorsque la température $T_e$ est constante pendant toute la transformation, on peut calculer facilement l'entropie échangée

$$S_e = \frac{1}{T_e}\int_1^2 \delta Q_e = \frac{Q_e}{T_e}$$

$$S_e = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

# III- Formes différentielles des fonctions

Pour un corps pur monophasé, son état d'équilibre est entièrement défini par la donnée de deux variables d'état:

$$U = U(T, P) \qquad \text{ou} \qquad U = U(S, V)$$

La différentielle d'une fonction de plusieurs variables s'exprime en fonction de la différentielle de chacune des variables de la manière suivante :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV = \delta W + \delta Q$$

# III- Formes différentielles des fonctions

Pour une transformation réversible, on a :

$$dU = -PdV + TdS$$

En sommant de l'état initial à l'état final on a :

$$\Delta U = \int_1^2 TdS - \int_1^2 PdV$$

La différentielle de la fonction enthalpie s'écrit :

$$dH = d(U + PV)$$ et $$\Delta H = \int_1^2 TdS + \int_1^2 VdP$$

# III- Formes différentielles des fonctions

Pour une transformation réversible, on a :

$$dU = -PdV + TdS$$

En sommant de l'état initial à l'état final on a :

$$\Delta U = \int_1^2 TdS - \int_1^2 PdV$$

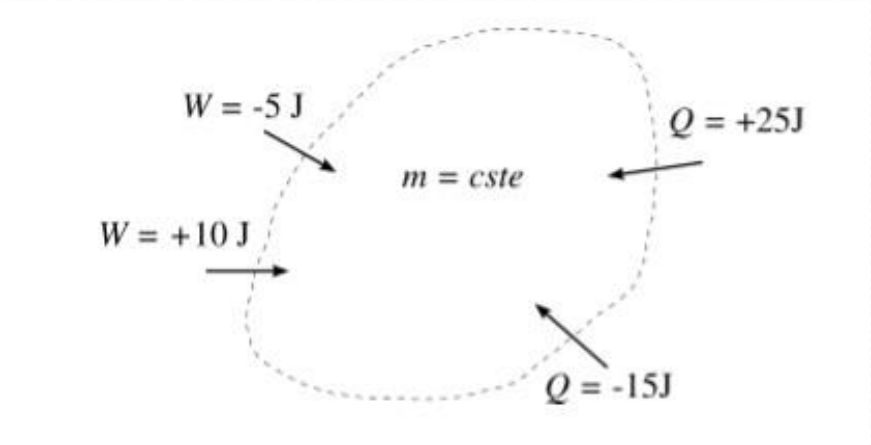
La différentielle de la fonction entropie s'écrit :

$$dS = (1/T)\, dU + (P/T)\, dV \quad \text{et} \quad \Delta S = \int_1^2 \frac{1}{T}\, dU + \int_1^2 \frac{P}{T}\, dV$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

## 1. Système fermé

Un système fermé est un système d'étude arbitraire dont les frontières sont **imperméables à la masse**. Toutes les autres propriétés de cet ensemble (pression, température, volume, …) peuvent être amenées à changer, mais il s'agit toujours des mêmes molécules, non mélangées à d'autres.



# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

## 2. Application des principes en système fermé

$$dE_T = dU + dE_C + dE_P = \delta W + \delta Q$$

Avec $E_C = \frac{1}{2} m C^2$ $E_P = mgz$

$e_c = \frac{1}{2} C^2 = \frac{E_C}{m}$ et $e_p = gz = \frac{E_P}{m}$ sont les énergies cinétique et potentielle spécifiques ou massiques.

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Le premier principe dans le cas d'un système fermé (déjà exprimé) et si les énergies cinétique et potentielle sont supposées nulles:

$$\Delta U = W + Q \qquad \text{ou} \qquad \Delta u = w + q$$

- **Conservation de l'énergie totale**

$$d(U + \frac{1}{2}mC^2 + mgz) = \delta W + \delta Q$$

$$-du + Tds = d\left(\frac{1}{2}C^2 + gz\right) + Pdv + T\delta s_{créée}$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- **Conservation de l'énergie totale**

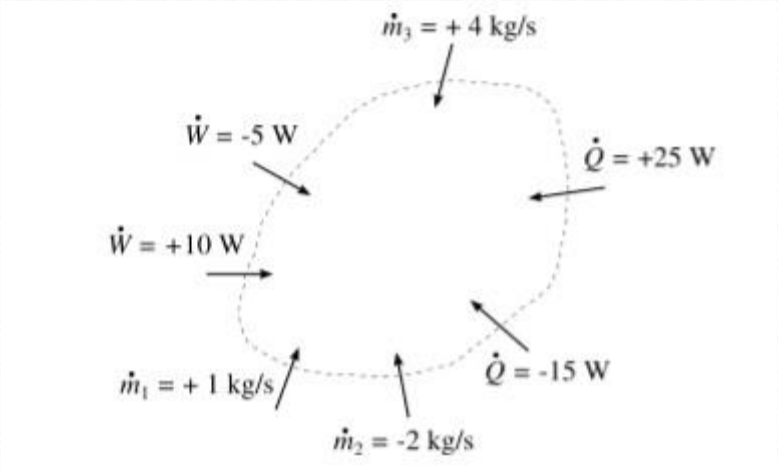
Pour une transformation réversible, l'entropie créée est nulle : $\mathbf{T\delta s_{créée} = 0}$

$$-du + Tds = d\left(\frac{1}{2}C^2 + gz\right) + Pdv$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

## 3. Systèmes ouverts

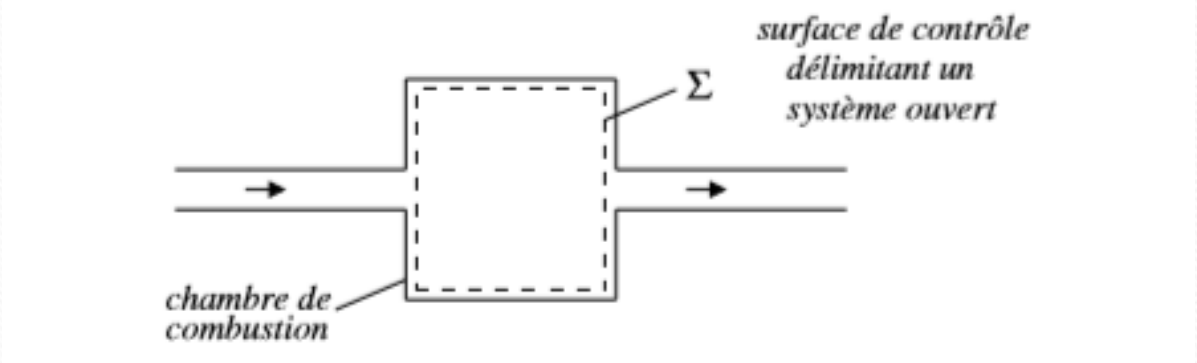
Un système ouvert est un système d'étude arbitraire dont les frontières **sont perméables à la masse**. En général, son volume peut changer et il peut posséder plusieurs entrées et sorties, chacune avec un débit et une pression différents



# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- **Conditions d'étude**

Le fluide contenu dans une zone donnée de l'écoulement (une chambre de combustion, le voisinage d'une éolienne,...) constitue un **système ouvert.**




* Le fluide, lors de son écoulement, traverse une zone (chambre de combustion, échangeur, turbine,...) dans laquelle il subit une transformation quelconque.

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

* On suppose **l'écoulement unidimensionnel** : en amont et en aval, les caractéristiques de l'écoulement sont uniformes sur une section droite.

* **Le régime est stationnaire** : dans leur globalité, les caractéristiques de l'écoulement ne dépendent pas explicitement du temps.

* **En régime stationnaire**, il y a conservation du débit massique : $\mathbf{D_{m,e} = D_{m,s} = D_m}$ **.** Sans cela, la masse située dans la surface de contrôle varierait au cours du temps en contradiction avec le caractère stationnaire de l'écoulement.

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

## 4- Application des principes en système ouvert

***Premier Principe pour un écoulement stationnaire***

- On considère un écoulement stationnaire.

- A l'entrée du dispositif, le fluide est caractérisé par les grandeurs $P_1$ (pression), $T_1$ (température) et $D_{m1}$ (débit massique) et à la sortie par $P_2$, $T_2$, $D_{m2.}$

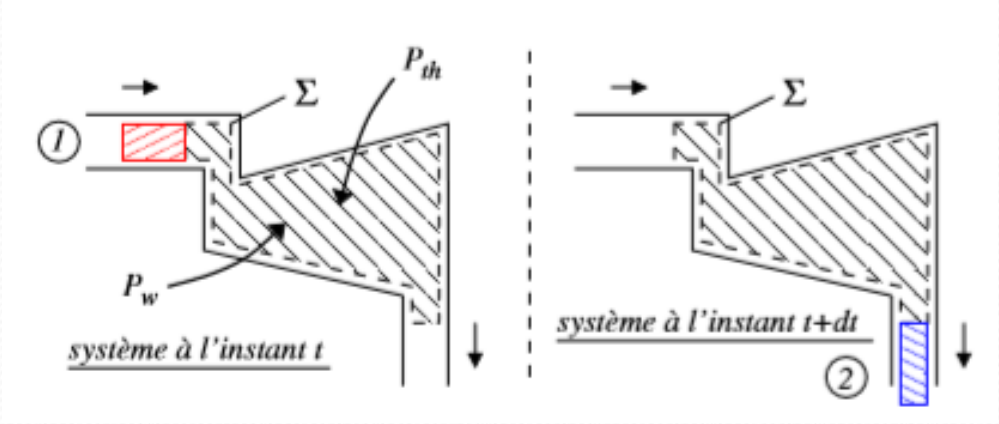
- La partie centrale du dispositif peut modéliser toute sorte de dispositif physique (un échangeur thermique, une turbine, un compresseur,…).

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

## 4- Application des principes en système ouvert

### ❑ *Premier Principe pour un écoulement stationnaire*

- Le système S est constitué, à l'instant t, par le fluide contenu à l'intérieur de la surface de contrôle Σ et le fluide qui s'apprête à entrer dans le dispositif pendant dt.



# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Pour ce système, on applique le premier principe de la thermodynamique entre les instants t et t + dt :

$$d(U + Ec + Ep) = \delta W^{ext} + \delta Q^{ext}$$

Le régime étant stationnaire, la variation d'énergie totale s'intensifie à la différence des grandeurs de sortie (2) et d'entrée (1) :

$$\mathbf{d(U + Ec + Ep) = (\delta U_2 + \delta E_{C2} + \delta E_{p2}) - (\delta U_1 + \delta E_{C1} + \delta E_{p1})}$$

Le régime étant stationnaire, les débits massiques sont nécessairement égaux, pendant dt la masse qui sort est égale à la masse qui entre : $\mathbf{\delta m_2 = \delta m_1 = \delta m.}$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

On exprime alors la relation précédente à l'aide des grandeurs massiques :

$$\mathbf{d(U + Ec + Ep) = \delta m\,[(u_2 + ec_2 + ep_2) - (u_1 + ec_1 + ep_1)]}$$

$$\mathbf{\delta m\,[(u_2 + ec_2 + ep_2) - (u_1 + ec_1 + ep_1)] = \delta W^{ext} + \delta Q^{ext}}$$

Exprimer ***les transferts énergétiques*** échangés pendant dt :

- $\mathbf{\delta Q^{ext}}$ est le transfert thermique reçu par le système à l'intérieur de la surface de contrôle (combustion, résistance chauffante, échangeur, …) pendant dt ;

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- $\delta W^{ext} = \delta W^{p} + \delta W_u$

➢ $\delta W_u$ est le travail mécanique utile reçu par le système l'intérieur de la surface de contrôle (compresseur, pales d'une éolienne,...) pendant dt ;

➢ $\delta W^{p}$ est le travail des forces de pression à la frontière.

$$\delta W^{p} = P_1 S_1 C_1 dt - P_2 S_2 C_2 dt = \delta m (P_1 v_1 - P_2 v_2)$$

On en déduit finalement :

$$\delta m [(u_2 + ec_2 + ep_2) - (u_1 + ec_1 + ep_1)] = \delta m (P_1 v_1 - P_2 v_2) + \delta Q^{ext} + \delta W_u$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

$$\delta m\,[(u_2 + P_2\,v_2 + ec_2 + ep_2) + - (u_1 + P_1\,v_1 + ec_1 + ep_1)] = \delta Q^{ext} + \delta W_u$$

On a :

- $h = u + P\,v$ = Enthalpie massique
- $w_u = \delta W_u / \delta m$ et $q = \delta Q^{ext} / \delta m$
- $w_u$ = travail utile massique
- $q$ = transfert thermique par unité de masse

On obtient finalement

$$[(h_2 + ec_2 + ep_2) - (h_1 + ec_1 + ep_1)] = w_u + q$$

$$[(h_2 + (\tfrac{1}{2})\,c_2^2 + g\,z_2) - (h_1 + (\tfrac{1}{2})\,c_1^2 + g\,z_1)] = w_u + q$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Remarque** : Le débit massique **Dm** permet aisément de passer d'une énergie massique à une puissance :

$$D_m * Wu = Pu$$

$$D_m [(h_2 + (½) c_2^2 + g z_2) – (h_1 + (½) c_1^2 + g z_1)] = P_u + P_{th}$$

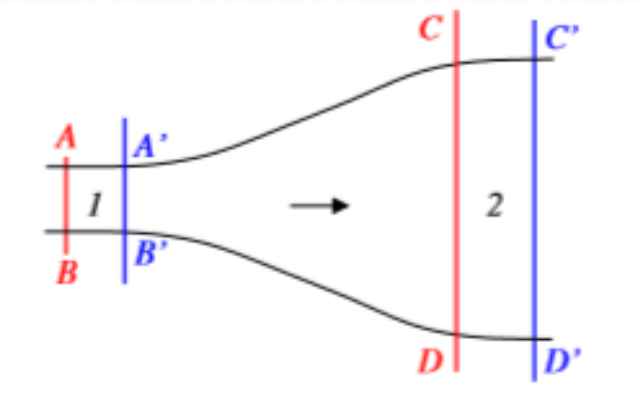
- $P_u$ = Puissance mécanique utile
- $P_{th}$ = Puissance thermique

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

## 4- Application des principes en système ouvert

- ***Deuxième Principe pour un écoulement stationnaire***

On considère l'écoulement stationnaire d'un fluide au sein d'une tuyère. Le système est constitué du fluide contenu dans ABCD à l'instant t.



# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Le deuxième principe de la thermodynamique appliqué au système entre t et t + dt s'écrit :

$$\mathbf{dS = \delta Se + \delta Sc \quad avec\ \delta Sc \geq 0}$$

Le régime étant stationnaire, la variation d'entropie vaut :

$$\mathbf{dS = \delta S_{CC'DD'} - \delta S_{ABA'B'} = \delta S_2 - \delta S_1 = \delta m\ (s_2 - s_1)}$$

avec $s_1$ et $s_2$ les entropies massiques en amont et en aval.

Et donc pour le bilan d'entropie écrit pour les grandeurs massique.

$$\boxed{\Delta s = (s_2 - s_1) = s_e + s_c}$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Remarque** : ***L'expression du travail d'un fluide en évolution lente.***

- ***Système fermé***

Le travail effectué lorsque le fluide évolue lentement est quantifiable en effectuant l'intégrale suivante :

$$\boldsymbol{w = -\int_1^2 P dV}$$

- ***Système ouvert***

Le travail en évolue lente correspond à un travail de détente ou de compression réversible (**travail de transvasement**):

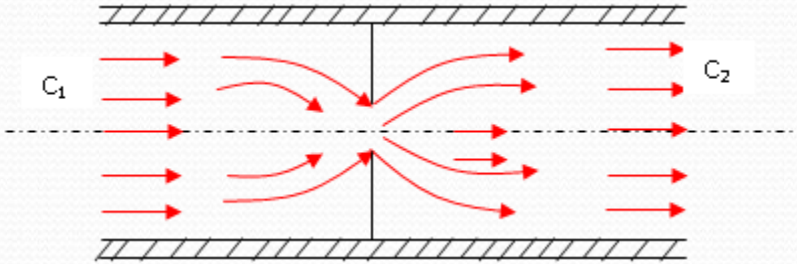
$$w = \int_1^2 V dP$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Exemples** :

- **Le détendeur**

Dans les machines réfrigérantes, le fluide passe au sein d'un détendeur avant de passer au contact de la source froide.




Le système est ouvert et l'équivalence de l'énergie est donnée par :

$$h_1 + \frac{1}{2}C_1^2 + gz_1 + q = h_2 + \frac{1}{2}C_2^2 + gz_2 + W'.$$

$$or \quad z_1 = z_2 \; ; c_1 = c_2 \; ; q = 0 \quad W = 0$$

$$donc \qquad h_1 = h_2$$

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Exemples** :

- **Le détendeur**

➢ Au sein du détendeur, le fluide ne reçoit ni transfert thermique ni travail mécanique utile. Pour une machine réfrigérante, il semble raisonnable de ne pas tenir compte des variations d'énergie cinétique et potentielle.

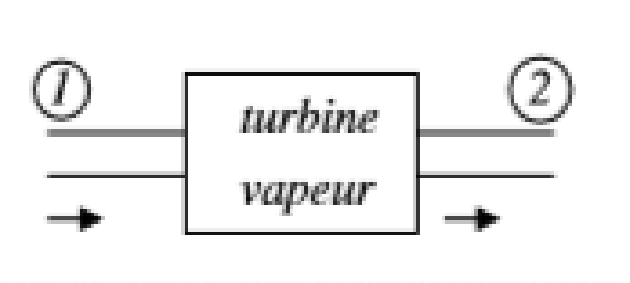
➢ La conservation de l'enthalpie massique $(h_1 = h_2)$ permet de déterminer l'état du fluide (composition, pression et température) à la sortie du détendeur avant l'entrée dans l'échangeur.

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Exemples** :

- **Détente dans une turbine à vapeur**

Au sein d'une turbine à vapeur, la phase motrice est associée à la détente de la vapeur au contact de la turbine. En se détendant, la vapeur sous haute pression fournit à la turbine de l'énergie mécanique**.**



# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Exemples** :

- **Détente dans une turbine à vapeur**

La turbine fonctionne dans les conditions suivantes :

| | Amont | Aval |
|---|---|---|
| **Pression** | $P_1 = 6.10^6$ Pa | $P_2 = 9,5.10^4$ Pa |
| **Enthalpie Massique** | $h_1 = 3,28$ MJ / kg | $h_2 = 2,67$ MJ / kg |
| **Vitesse** | $C_1 = 160$ m / s | $C_2 = 80$ m / s |
| **Débit Massique** | $D_m = 20$ kg / s | $D_m = 20$ kg / s |

En négligeant le transfert thermique, le premier principe conduit à :

$$\mathbf{P_u = D_m \times wu = D_m (\Delta h + \Delta ec) = Dm\ [h2 - h1 + (1/2)\ (C_2{}^2 - C_1{}^2)] = -12,4\ MW}$$

La puissance mécanique utile reçue est bien évidemment négative, la vapeur (le système étudié) cède de l'énergie à la turbine.

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

**Exemples** :

- **Tuyère**

De l'air (gaz parfait) traverse une tuyère adiabatique de façon réversible sans apport mécanique. Les conditions particulières de cette tuyère sont :

- Pour l'entrée $P_1 = 50$ bars, $T_1 = 3.10^3$ K, $c_1 = 0$
- Pour la sortie $P_2 = 1$ bar.

Déterminer en fonction des données, l'expression et la valeur numérique de la vitesse $c_2$ de l'air à la sortie de la tuyère.

Données numériques : $c_p$ (air) = $10^3$ J.kg$^{-1}$. K$^{-1}$ $\gamma$(air) = 1,4

# IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

De l'argon, gaz parfait, entre dans une turbine adiabatique sous une pression $P_1$=4 bars, une température $T_1$=627°C et une vitesse $c_1$=350 m/s. La turbine a une section d'entrée $A_1$=20 $cm^2$. Il sort de la turbine à $P_2$=1 bars, $c_2$=135,3m/s et $T_2$=520K. **Les variations des énergies cinétique et potentielle sont négligeables devant la variation d'enthalpie de l'argon.**

1/ Donner la relation et la valeur numérique du volume massique à l'entrée $v_1$ et du débit massique $\dot{m}$ de l'argon dans la turbine.

2/ Donner les relations et les valeurs numériques du volume $v_2$ de l'argon à la sortie de la turbine et de la section de sortie $A_2$.

3/ Calculer la puissance fournie par la turbine $\dot{W}_t$. Calculer la variation massique d'entropie de l'argon $\Delta s$ à la traversée de la turbine et justifier son signe.

4/ Déterminer la température $T_{2s}$ à la sortie de la turbine si on admet que la transformation est en plus réversible et que les autres données sont inchangées.

Pour l'argon : $c_p = 520 J/kg/K$ , $M_{argon} = 40 g/mol$ et $\gamma_{argon} = 1,667$

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

## I- Transition de phase

## II- Transition de Phase Liquide-Vapeur et Règle des moments

## III- Digrammes Thermodynamiques

## IV- Tables Thermodynamiques

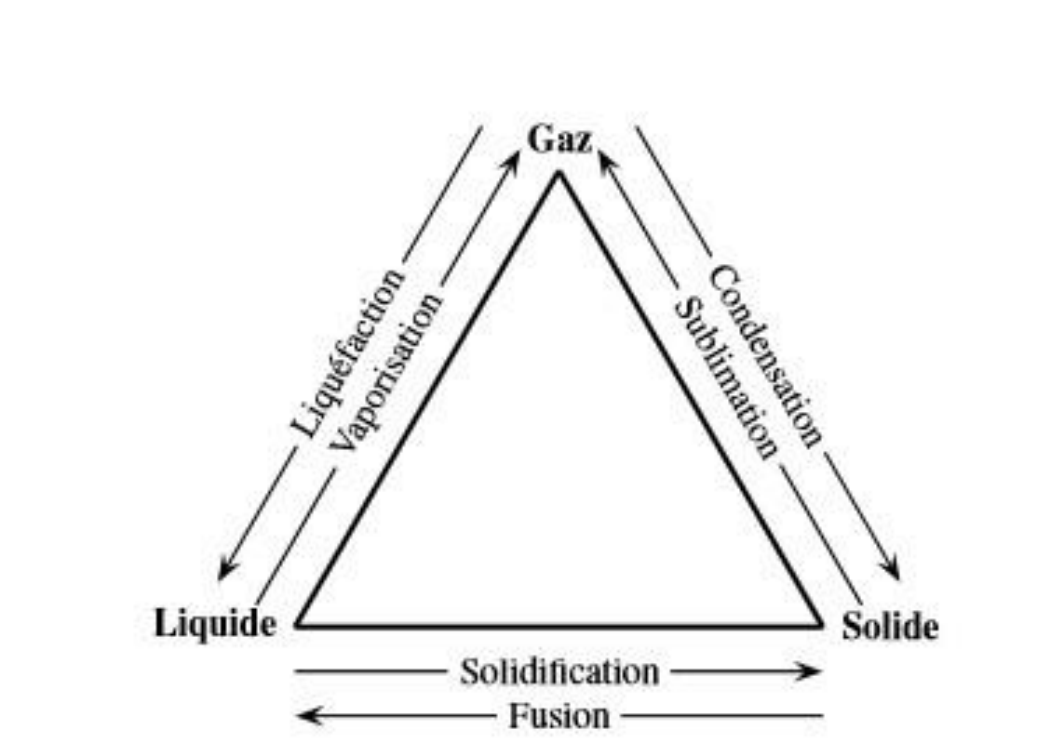
# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

## I- Transition de phase

- On assimile un système à un corps pur quand on peut considérer que ce système est constitué d'entités chimiques de même nature .Le corps pur est un modèle dans lequel tout corps étranger est supposé infiniment dilué.
- On appelle corps pur simple un corps composé d'une unique entité comme H2 ou O2
- On dit qu'un système est diphasé s'il contient un corps pur sous deux phases (Eau liquide et gaz)
- Un corps pur peut se présenter sous trois formes: solide, liquide, gaz.

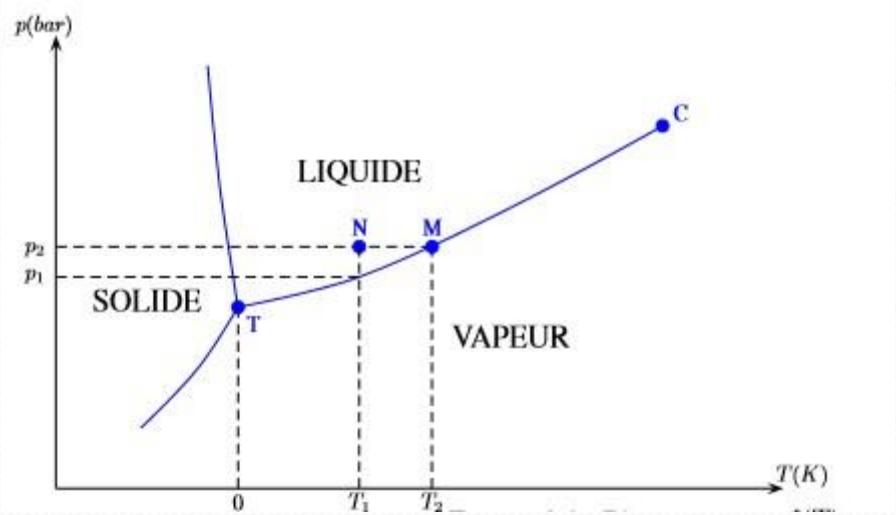
# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Il existe six transitions de phase



# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

- **Courbe d'équilibre solide-liquide de l'eau**

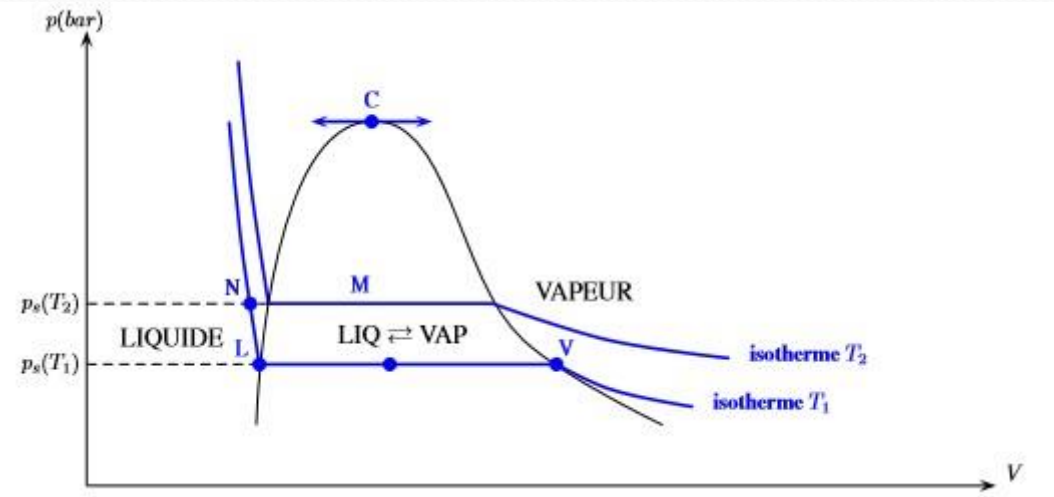



Pour l'eau, la pente de la courbe de fusion est négative, contrairement aux autres corps purs. Il existe deux points caractéristiques sur ce diagramme:

- T : point triple du corps pur
- C : point critique

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

## Diagramme p = f(v) de l'équilibre liquide-gaz




- Le lieu des points L lorsque T varie s'appelle **la courbe d'ébullition**.
- Le lieu des points V lorsque T varie s'appelle **la courbe de rosée**.
- La réunion des deux s'appelle la courbe de saturation.

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

• La courbe LV s'appelle le pallier de saturation.

• Entre ces deux points, le système est composé d'un mélange liquide - gaz. Le gaz est appelé "vapeur saturante".

• À droite du point V, le gaz est seul, on l'appelle "vapeur sèche".

• On considère, en général, que la vapeur sèche ainsi que la vapeur saturante peuvent être assimilées à des gaz parfaits (ce n'est pas le cas lorsque la pression est trop élevée).

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

## Enthalpie et entropie de transition de phase

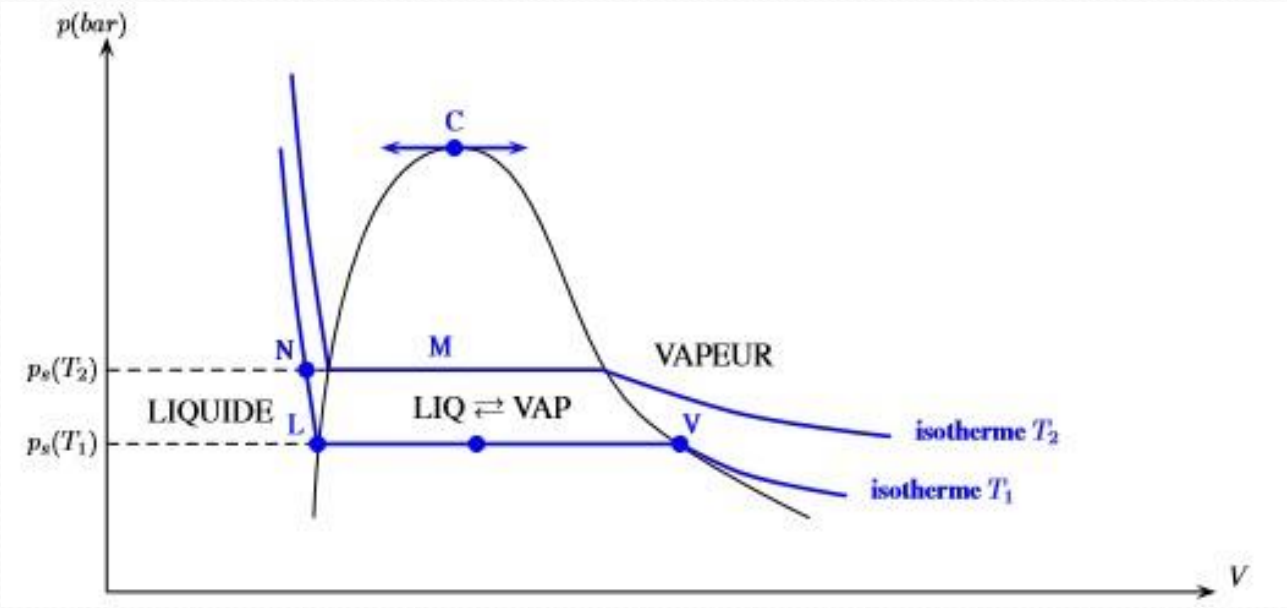
Dans le cadre de cette évolution isotherme, on a :
$\Delta H = m\ell = L = Q_p$

**Chaleur latente**
On appelle ***chaleur latente*** (ou enthalpie) ***de changement d'état*** d'une masse ou quantité de matière, la quantité d'énergie qu'il faut lui fournir à pression constante pour qu'elle passe de l'état initial (solide, liquide ou gazeux) à un autre état.

La variation d'entropie d'une masse m de corps pur est donnée par : $\Delta \mathbf{S} = \mathbf{m\ell / T}$ C'est l'entropie de changement d'état

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

## II –Transition de Phase liquide-vapeur et Règle des moments




$m_v$ : masse de vapeur dans le mélange

$m_L$ : masse de liquide dans le mélange

$m = m_v + m_L$ : masse totale du corps pur

V : volume total occupé par les 2

$V_v$ : volume massique (vapeur)

$V_L$ : volume massique de liquide

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Le titre massique $Xv$ de vapeur est défini par la relation : $x_V = \frac{m_V}{m}$

Le titre massique $X_L$ de vapeur est défini par la relation $x_L = 1 - x_V = \frac{m_L}{m}$

Le volume total du mélange est : $V = m_V.V_v + m_L.V_L$

En divisant cette équation par m, il vient :

$$x_V = \frac{V - V_L}{V_V - V_L} \qquad x_L = 1 - x_V = \frac{V_V - V}{V_V - V_L}$$

# Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Sur le diagramme (P,V), les différences de volumes massiques $V-V_L$, $V_V-V$ et $V_V-V_L$ sont proportionnelles aux longueurs respectives des segments LM, MV, et LV.
En conséquence, la position du point M sur le palier de liquéfaction permet de déterminer les titres massiques des phases vapeur et liquide du fluide par les relations suivantes qui constituent le **Théorème des moments** ou **règle des segments**

$$x_V = \frac{V - V_L}{V_V - V_L} = \frac{LM}{LV} \qquad x_L = 1 - x_V = \frac{V_V - V}{V_V - V_L} = \frac{MV}{LV}$$

Cette règle des moments peut également s'exprimer en fonction d'autres grandeurs

$$x_V = \frac{h - h_L}{h_V - h_L} \qquad x_V = \frac{s - s_L}{s_V - s_L}$$

# Règle des moments

Le titre massique de la vapeur saturante $(x_v)$

$$x_v = \frac{m_{vap}}{(m_{vap} + m_{liq})}$$

| | |
|---|---|
| -Cas de liquide saturé : $m_{vap} = 0$ | $x_v = 0$ **(Courbe d'ébullition)** |
| -Cas de vapeur saturée :$m_{liq} = 0$ | $x_v = 1$ **(Courbe de rosée)** |

- On peut aussi calculer le titre de la vapeur par la formule de la **règle des moments** suivante:

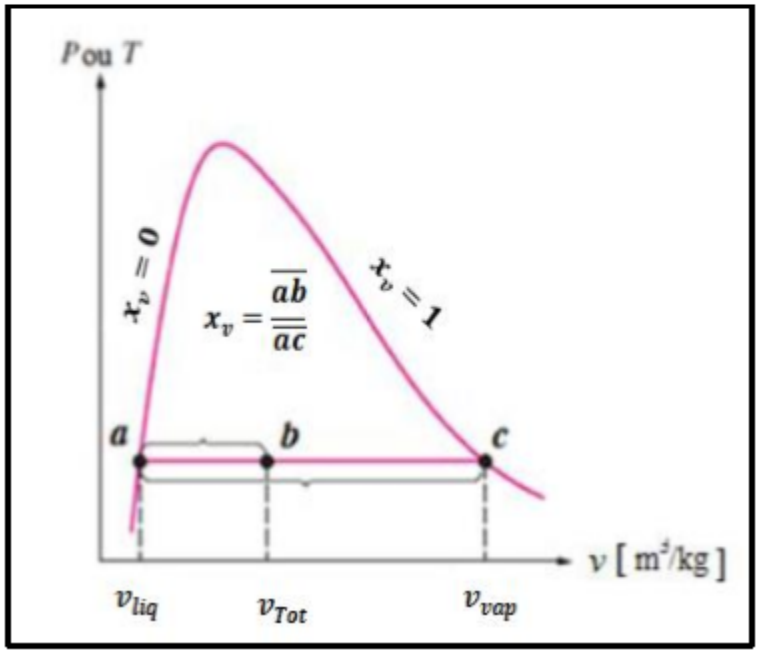
$$x_v = \frac{\overline{ab}}{\overline{ac}} = \frac{v_{Tot} - v_{liq}}{v_{vap} - v_{liq}}$$

$v_{liq}$: Volume massique du liquide saturé $\quad v_{liq} = \frac{V_{liq}}{m_{liq}}$

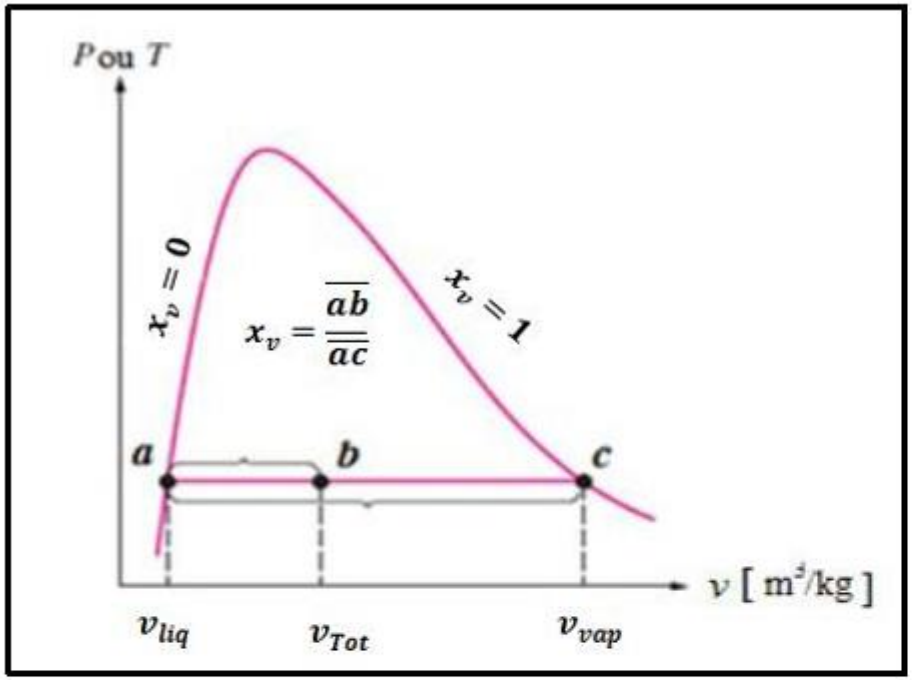
$v_{vap}$: Volume massique de la vapeur saturée

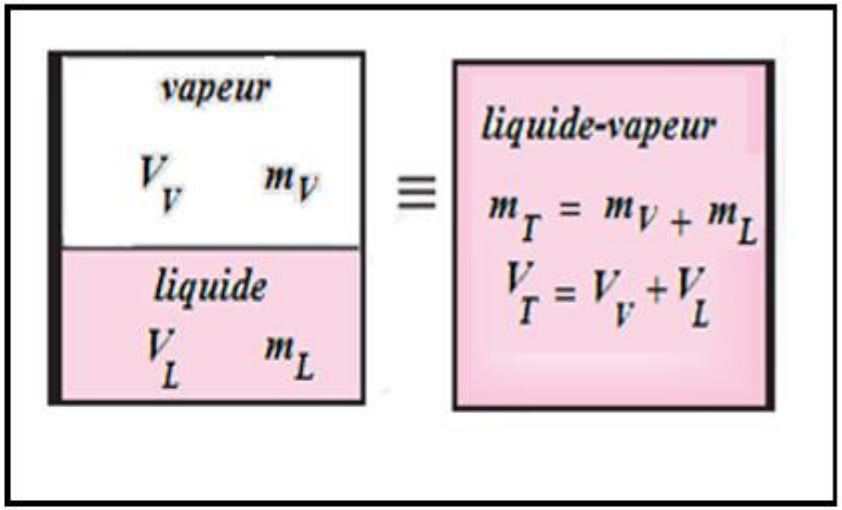
$$v_{vap} = \frac{V_{vap}}{m_{vap}}$$

$v_{Tot}$: Volume massique du mélange $\quad v_{Tot} = \frac{V_{Tot}}{m_{Tot}}$



# Règle des moments-Démonstration




$$V_{Tot} = V_{vap} + V_{liq} \Longrightarrow m_{Tot} v_{Tot} = m_{liq} v_{liq} + m_{vap} v_{vap}$$

$$v_{Tot} = \frac{m_{liq}}{m_{Tot}} v_{liq} + \frac{m_{vap}}{m_{Tot}} v_{vap} \Longrightarrow v_{Tot} = (1 - x_v) v_{liq} + x_v v_{vap}$$

$$v_{Tot} = v_{liq} + x_v (v_{vap} - v_{liq}) \Longrightarrow x_v = \frac{v_{Tot} - v_{liq}}{v_{vap} - v_{liq}}$$

**La règle des moments**

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Diagramme de Clapeyron: (P,V)

**Dans le domaine vapeur**

Dans le domaine vapeur, on considère que celle-ci est un gaz parfait et dans ce cas, on peut écrire :

- les isobares sont horizontales,
- les isochores sont verticales,

$$dh = C_p dT$$

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - r\frac{dP}{P} = C_v \frac{dT}{T} + r\frac{dV}{V} \qquad \frac{dP}{dV} = -\gamma \frac{nR}{T}$$

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Diagramme de Clapeyron: (P,V)

**Dans le domaine liquide**

Dans le domaine vapeur, on considère que celui-ci est une phase condensée et incompressible, on peut écrire :

- les isobares sont horizontales,
- les isochores sont verticales,

$$dh = CdT \qquad et \qquad dS = C\frac{dT}{T}$$

$$\Delta H = C(T - T0) \quad et \quad \Delta S = Cln(\frac{T}{T0})$$

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Diagramme de Clapeyron: (P,V)

**Dans le domaine liquide-vapeur**

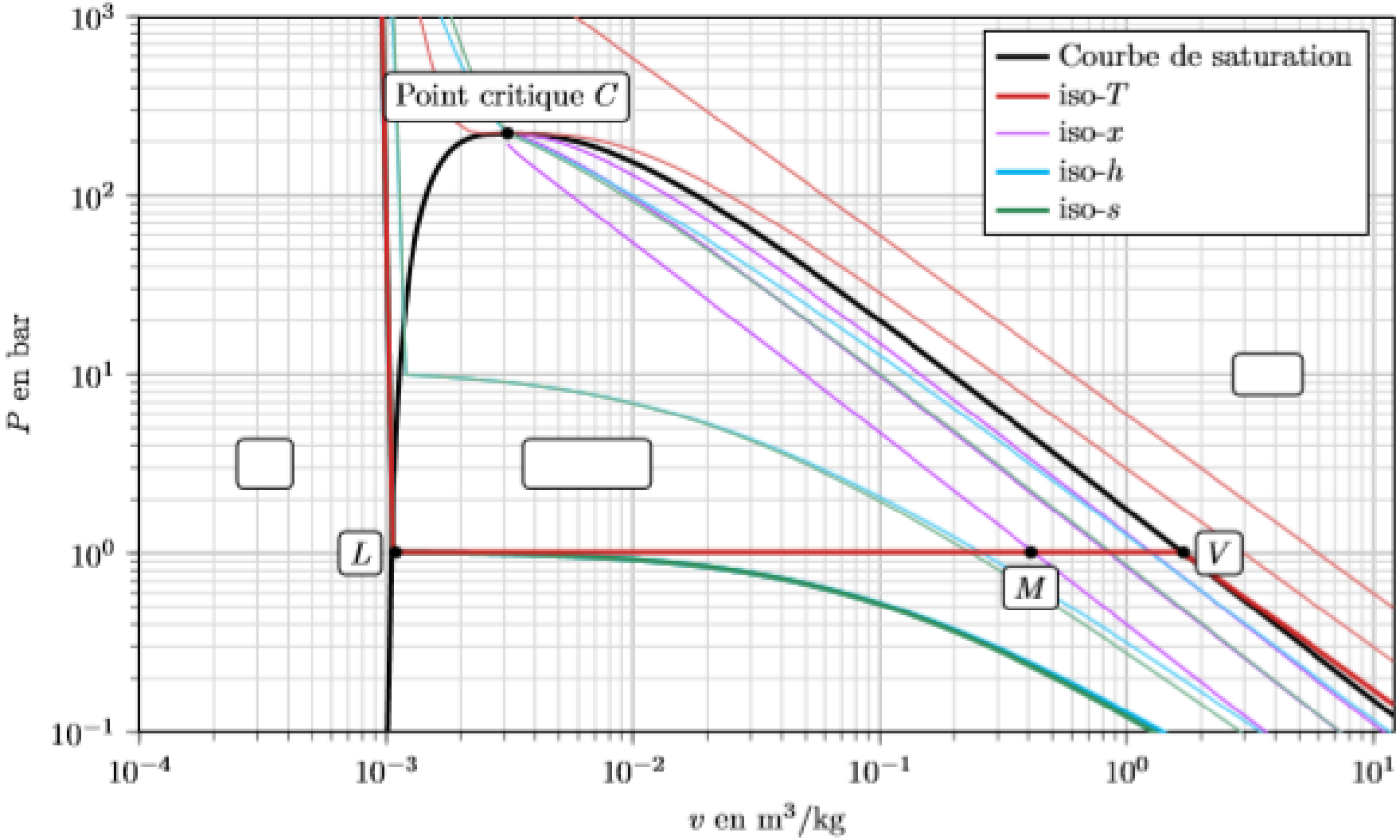
- les isothermes sont horizontales,
- les isobares sont horizontales,

$$dH = l_v . dm_v = mlv\, dxv = Lvdxv$$

$$dS = (l_v / T_v)\, dm_v = (m\, l_v / T_v)\, dx_v = (L_v / T_v) dx_v$$

$$dh = l_v\, dx_v \qquad ds = \frac{.lv.dx_v}{Tv}$$

# Diagramme de Clapeyron: (P,V)



# Diagramme de Clapeyron: (P,V)

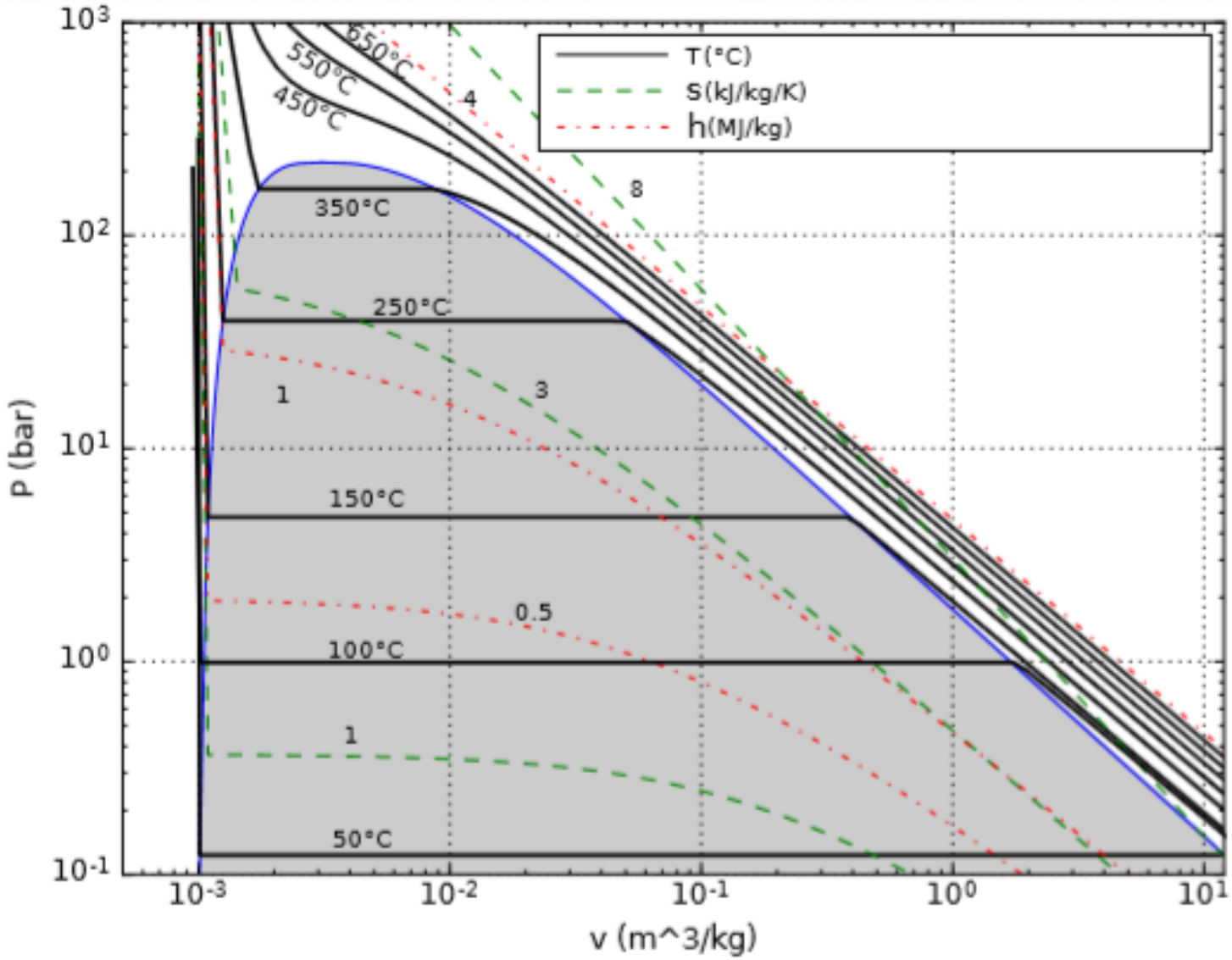



Diagramme de Clapeyron pour l'eau, échelle logarithmique.

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Diagramme entropique: (T,S)

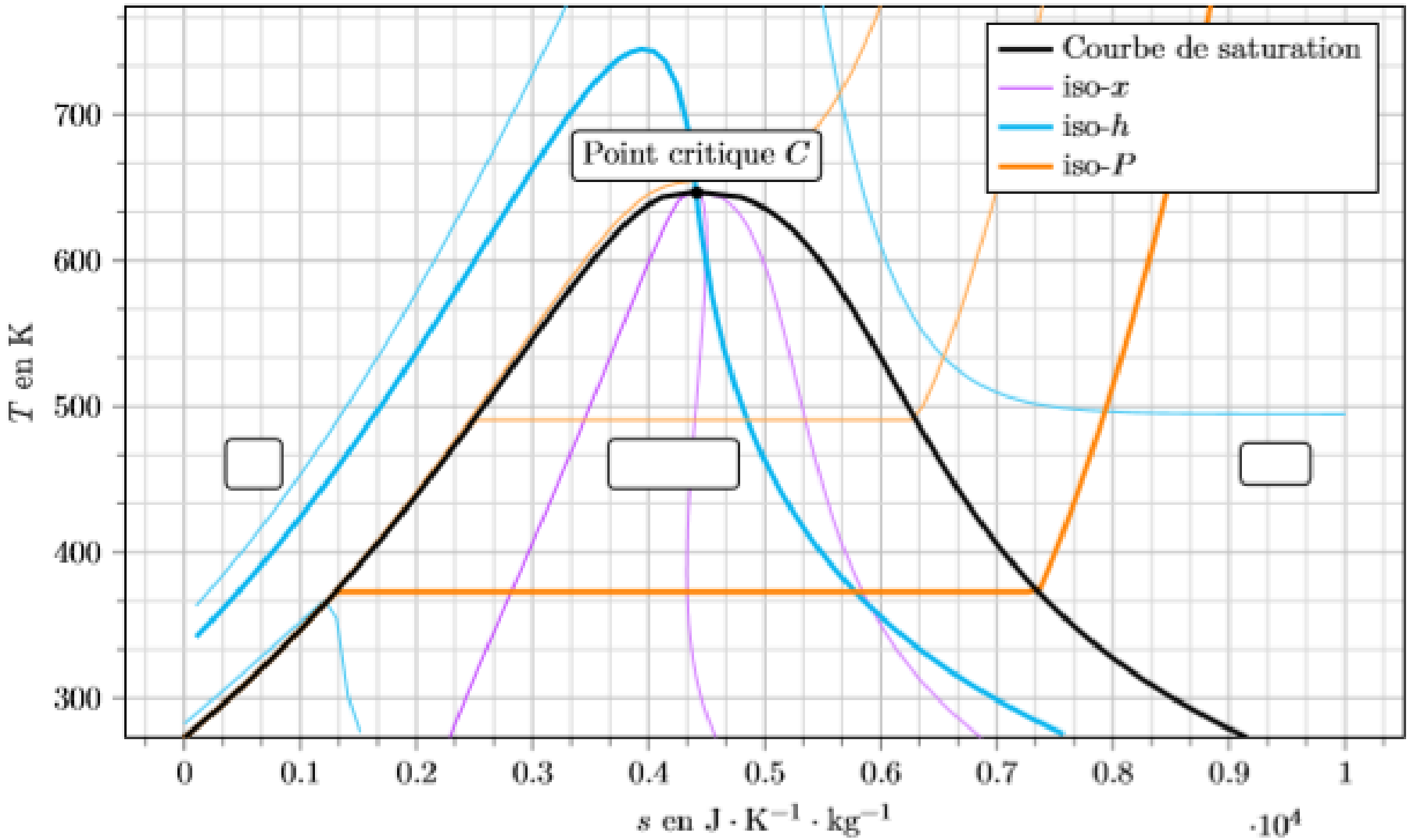
- L'entropie est portée en abscisse et la température en ordonnée.

- Dans un tel diagramme, l'aire comprise à l'intérieur de la figure décrite par un cycle réversible fermé donne la chaleur échangée avec l'extérieur.

- On obtient à nouveau une courbe en cloche, le domaine diphasique de coexistence entre les deux phases se situe à nouveau sous la courbe en cloche.

**NB**: **Pour la détermination des fonctions h et s, nous avons les mêmes équations que dans le diagramme (P,V).**

# Diagramme de Entropique: (T,s)



# Diagramme de Entropique: (T,s)

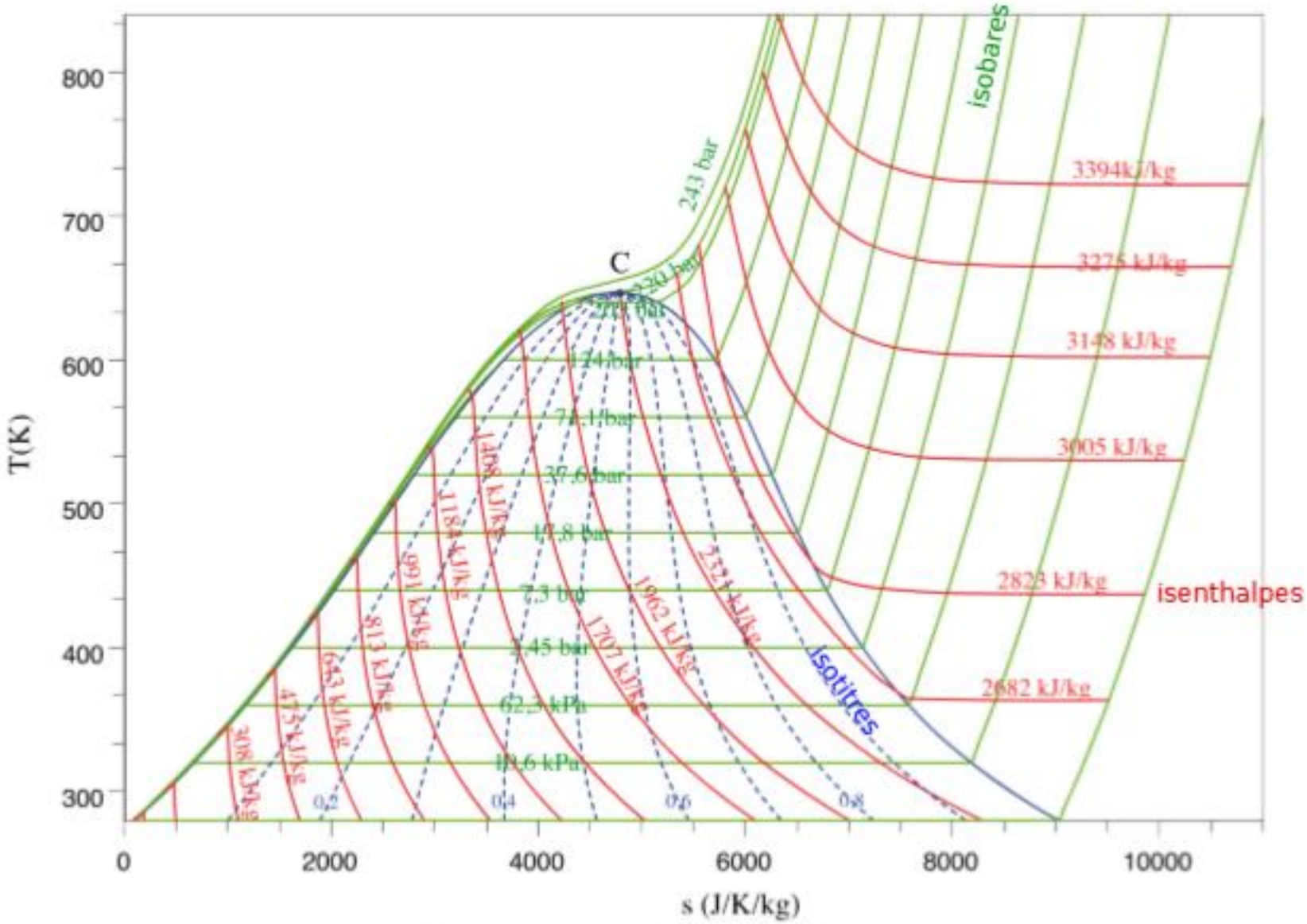
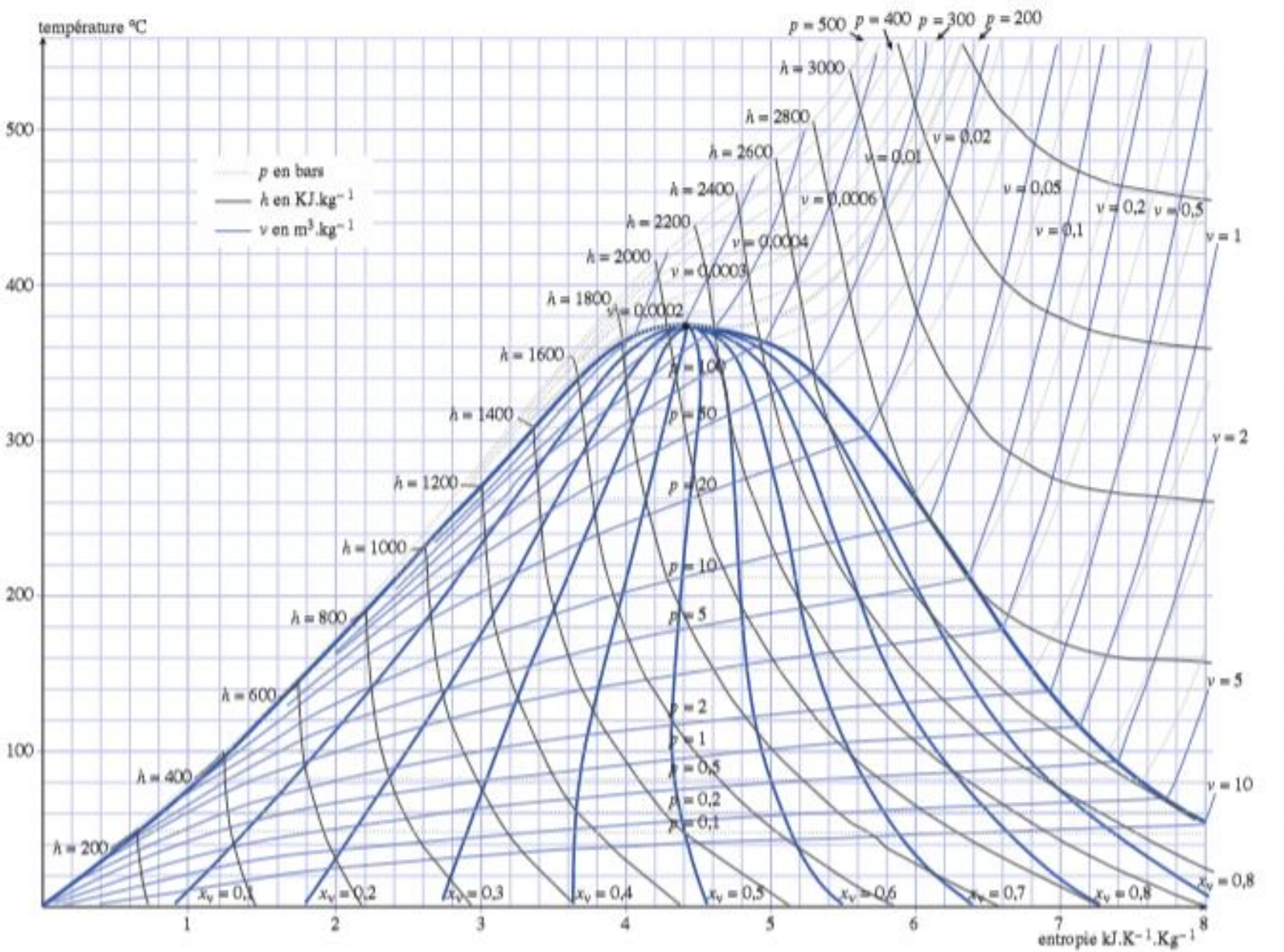
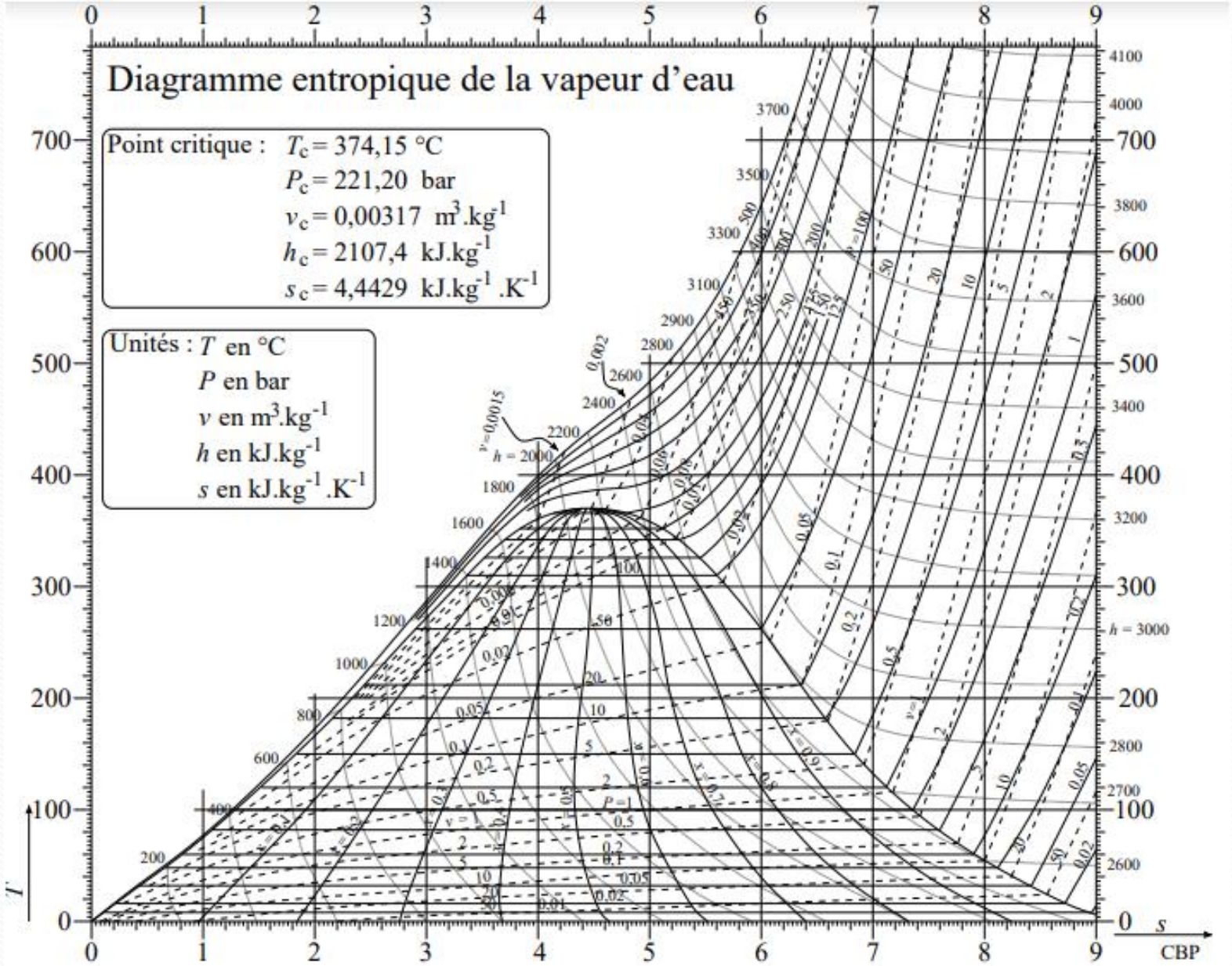



Diagramme entropique $T$-$s$ pour l'eau.

# Diagramme de Entropique: (T,s)



# Diagramme de Entropique: (T,s)



# Diagramme de Entropique: (T,s)

## Le cycle de Carnot

1. Description

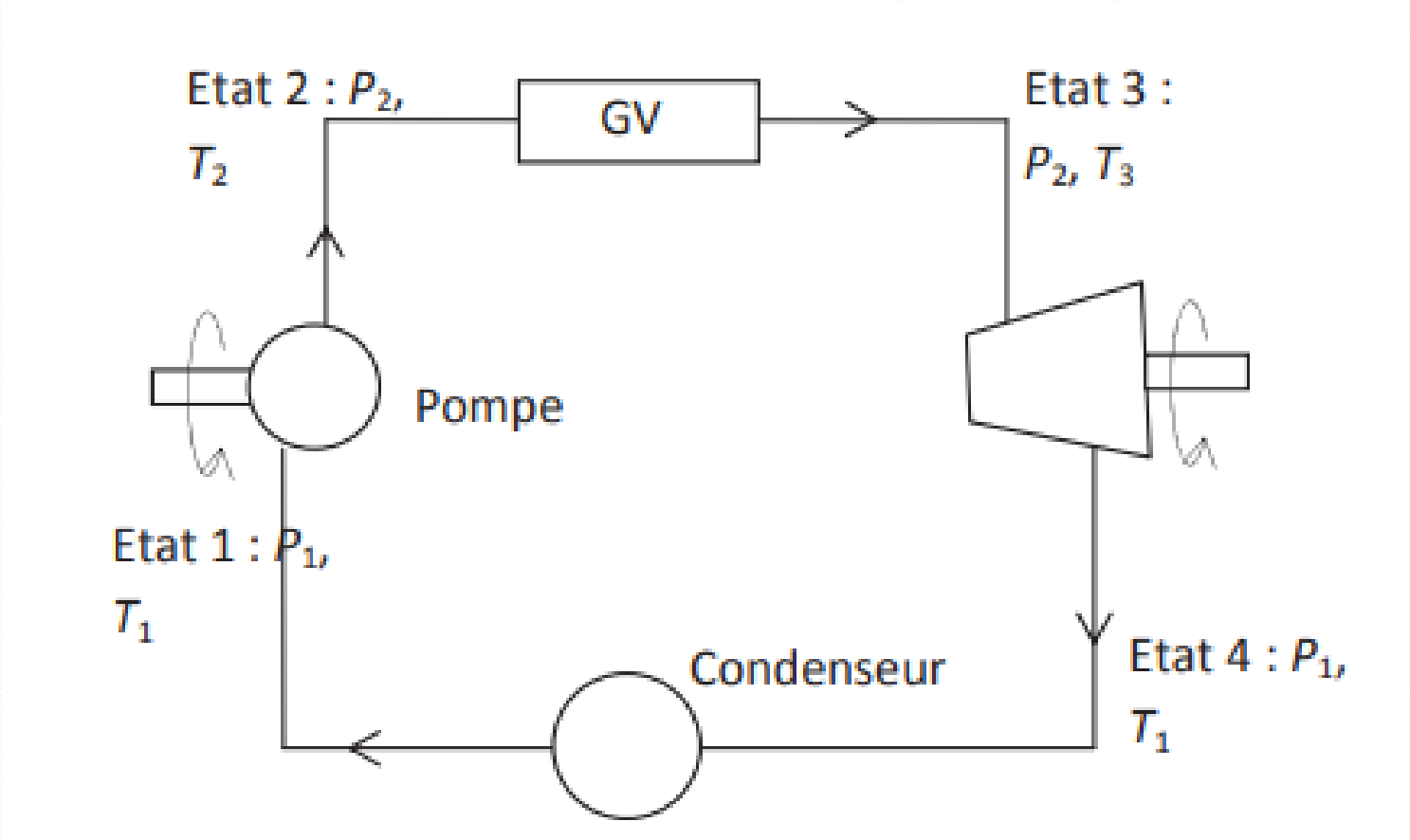
La machine à vapeur fonctionnant suivant le cycle de Carnot doit se composer de

- une Chaudière **GV** où est produite la vapeur
- une turbine
- un condenseur
- un compresseur /pompe renvoyant à la chaudière le mélange d'eau et vapeur extrait du condenseur

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Schéma du Principe de fonctionnement- Cycle de Carnot

Nous nous intéressons au cycle moteur représenté schématiquement ci-dessous:



# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Cycle de Carnot

- La vapeur humide au faible titre $x = 0$ est introduite dans la chaudière. Grâce à la combustion d'un combustible (charbon, fuel, gaz,…) dans le foyer de la chaudière, la vapeur humide reçoit de la chaleur qui élève son titre $x$ à la température $T_1$ constante et à la pression $P_1$ constante
- La vapeur sèche (titre $x$=1) sortie de la chaudière est admise dans la turbine où elle se détend jusqu'à la pression $P_2$. Son titre est alors $x_2$
- La vapeur humide de titre $x_2$ est refroidie et condensée à la pression $P_2$ dans le condenseur jusqu'au titre $x_3$
- La vapeur condensée est ensuite comprimée de façon isentropique dans le compresseur où la pression passe de $P_2$ à $P_1$, pression de la chaudière où sera refoulée la vapeur ; et le cycle recommence.

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Schéma du Principe de fonctionnement- Cycle de Carnot

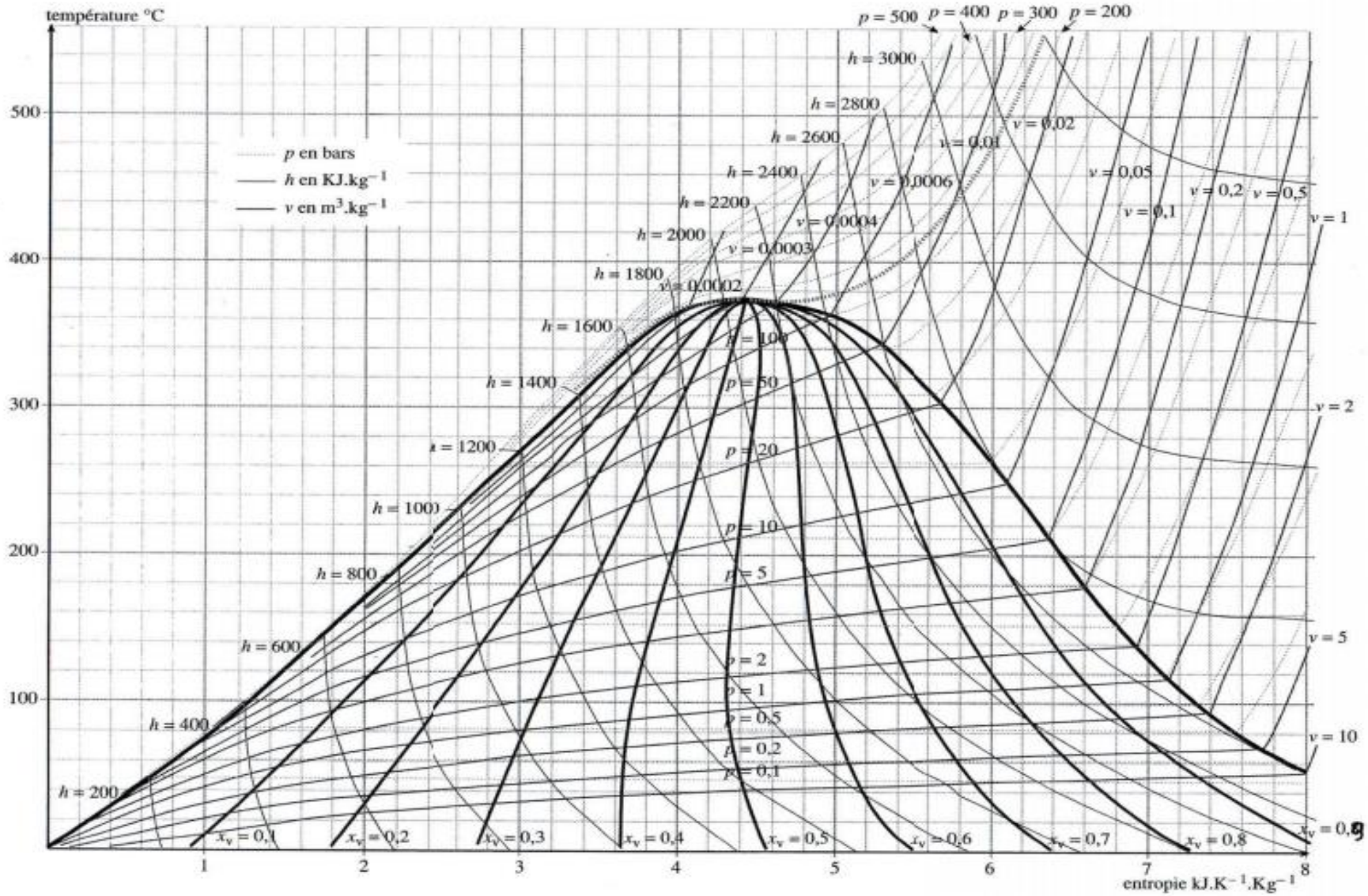
Représentation dans le diagramme (T,S)
Calcul du rendement du cycle à partir des h.

# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Exercices d'applications

1) L'eau bout à une température de *100°C* sous une pression de *1 bar*. Comment retrouver cette propriété sur le diagramme ?
2) Porter sur le diagramme le point *A* représentatif d'un mélange liquide + vapeur à $s = 6{,}75\ kJ.kg^{-1}.K^{-1}$ et $P = 1\ bar$. En déduire le titre massique en vapeur $x_v$ du mélange. Retrouver ce titre à l'aide du théorème des moments.
3) Déterminer sur le diagramme le volume massique *v* du mélange au point *A*.
4) A l'aide du diagramme, déterminer l'énergie qu'il faut apporter au mélange correspondant au point *A* pour le transformer en *1 kg* de vapeur ($x_v = 1$). En déduire la chaleur latente de vaporisation de l'eau à *100°C* et sous une pression de *1 bar*.

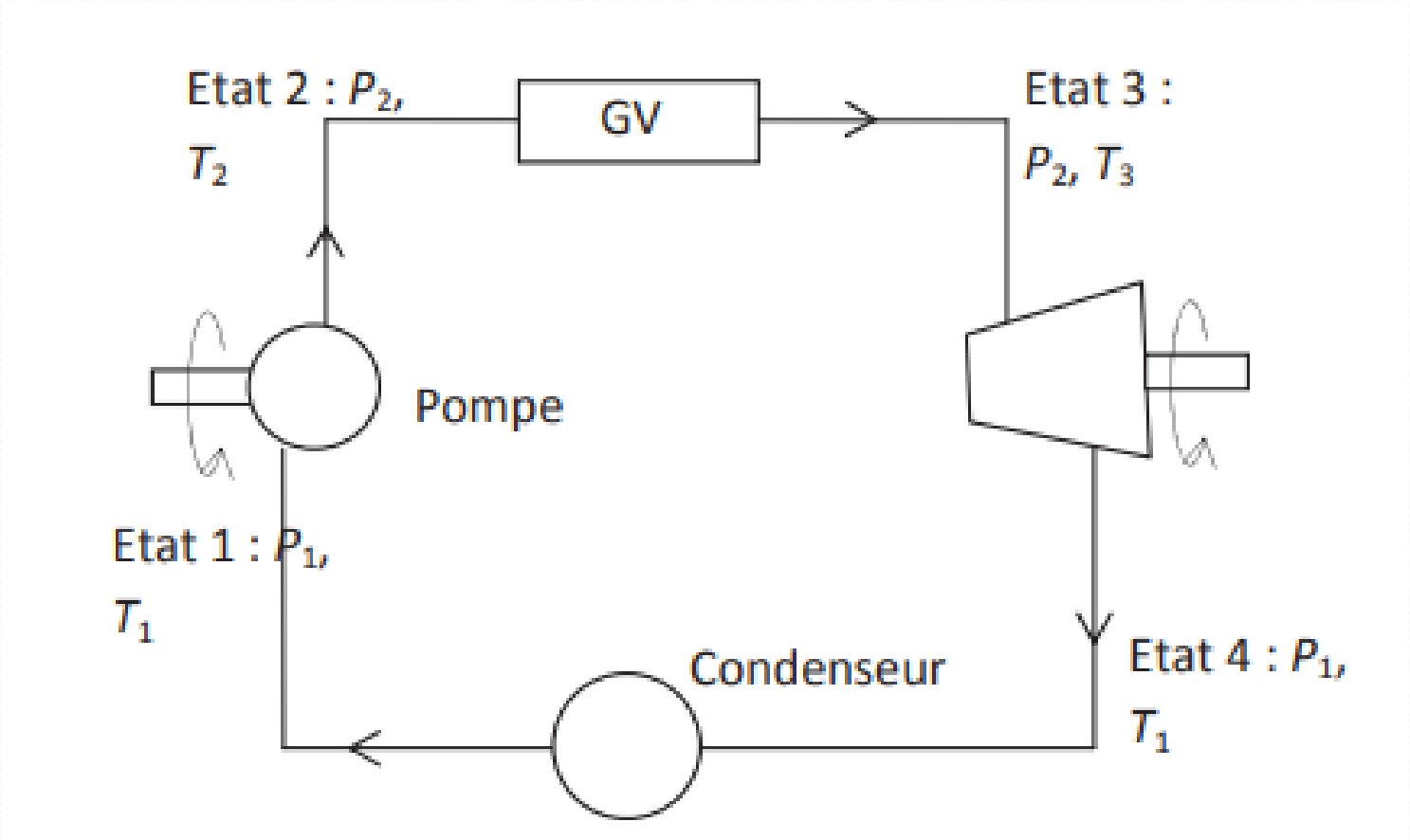
# III- Diagrammes Thermodynamiques



# III- Diagrammes Thermodynamiques

## Exercices d'applications

Nous nous intéressons au cycle moteur représenté schématiquement ci-dessous:



# III- Diagrammes Thermodynamiques

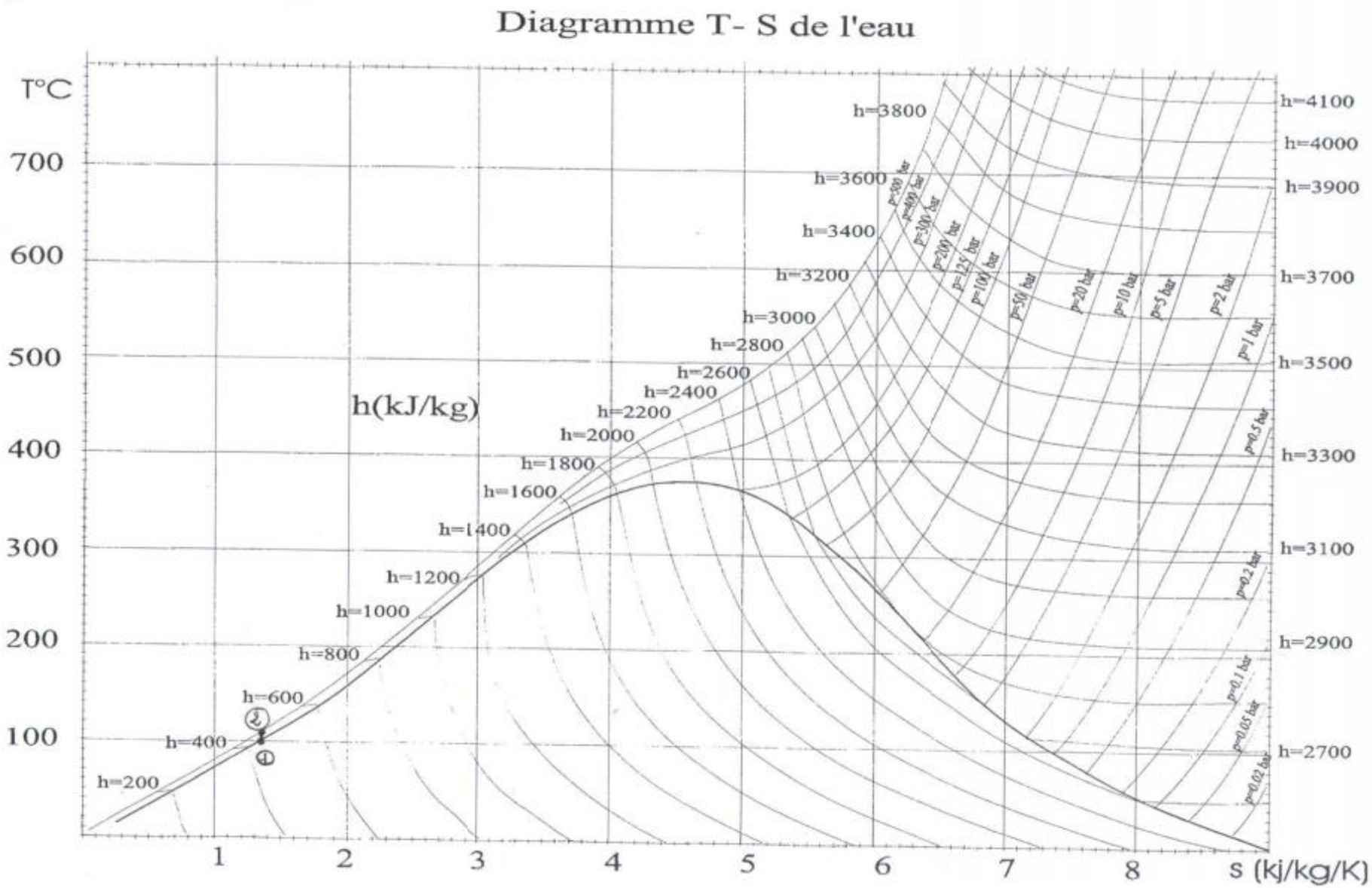
## Exercices d'applications

L'eau entre dans la pompe sous forme de liquide saturé (état 1), puis est comprimée de façon isentropique (adiabatique réversible) à la pression qui règne dans le générateur de vapeur (GV). En entrant dans le GV, l'eau se trouve sous forme de liquide comprimé à la pression $P_2$ (état 2). Elle en ressort sous forme de vapeur (état 3) à la même pression $P_2$ puis pénètre dans la turbine où elle se détend de façon isentropique (adiabatique réversible) en entraînant l'arbre de l'alternateur. A la sortie de la turbine (état 4), l'eau est diphasée. Ce mélange liquide-vapeur est alors liquéfié à pression constante dans le condenseur et en sort dans l'état 1.

Dans ce diagramme, quelle est l'allure de la courbe représentative d'une évolution isentropique ?

On donne $P_2$ = 50 bars, $P_1$ = 1 bar et $T_3$ = 773 K (500 °C). Les points 1 et 2 figurent déjà sur le diagramme ($T$, $s$) de l'eau fourni dans l'annexe 1. Sur ce même diagramme placer les points 3 et 4 correspondant aux états 3 et 4 du fluide ainsi que le cycle de Rankine décrit par le fluide.

# III- Diagrammes Thermodynamiques



# IV- Tables Thermodynamiques

Les systèmes industriels utilisent des fluides réels pour lesquels
Il est difficile voir impossible de trouver des équations d'état.
Par conséquent, on utilise;

- **Les diagrammes thermodynamiques;**

- **Les tables thermodynamiques, élaborées grâce à des mesures expérimentales.**

# EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

| $t$ °C | $p_s$ bar | $v_g$ m³/kg | $h_f$ kJ/kg | $h_{fg}$ kJ/kg | $h_g$ kJ/kg | $s_f$ kJ/kg K | $s_{fg}$ kJ/kg K | $s_g$ kJ/kg K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0·01 | 0·006112 | 206·1 | 0* | 2500·8 | 2500·8 | 0† | 9·155 | 9·155 |
| 1 | 0·006566 | 192·6 | 4·2 | 2498·3 | 2502·5 | 0·015 | 9·113 | 9·128 |
| 2 | 0·007054 | 179·9 | 8·4 | 2495·9 | 2504·3 | 0·031 | 9·071 | 9·102 |
| 3 | 0·007575 | 168·2 | 12·6 | 2493·6 | 2506·2 | 0·046 | 9·030 | 9·076 |
| 4 | 0·008129 | 157·3 | 16·8 | 2491·3 | 2508·1 | 0·061 | 8·989 | 9·050 |
| 5 | 0·008719 | 147·1 | 21·0 | 2488·9 | 2509·9 | 0·076 | 8·948 | 9·024 |
| 6 | 0·009346 | 137·8 | 25·2 | 2486·6 | 2511·8 | 0·091 | 8·908 | 8·999 |
| 7 | 0·01001 | 129·1 | 29·4 | 2484·3 | 2513·7 | 0·106 | 8·868 | 8·974 |
| 8 | 0·01072 | 121·0 | 33·6 | 2481·9 | 2515·5 | 0·121 | 8·828 | 8·949 |
| 9 | 0·01147 | 113·4 | 37·8 | 2479·6 | 2517·4 | 0·136 | 8·788 | 8·924 |
| 10 | 0·01227 | 106·4 | 42·0 | 2477·2 | 2519·2 | 0·151 | 8·749 | 8·900 |
| 11 | 0·01312 | 99·90 | 46·2 | 2474·9 | 2521·1 | 0·166 | 8·710 | 8·876 |
| 12 | 0·01401 | 93·83 | 50·4 | 2472·5 | 2522·9 | 0·180 | 8·671 | 8·851 |
| 13 | 0·01497 | 88·17 | 54·6 | 2470·2 | 2524·8 | 0·195 | 8·633 | 8·828 |
| 14 | 0·01597 | 82·89 | 58·8 | 2467·8 | 2526·6 | 0·210 | 8·594 | 8·804 |
| 15 | 0·01704 | 77·97 | 62·9 | 2465·5 | 2528·4 | 0·224 | 8·556 | 8·780 |
| 16 | 0·01817 | 73·38 | 67·1 | 2463·1 | 2530·2 | 0·239 | 8·518 | 8·757 |
| 17 | 0·01936 | 69·09 | 71·3 | 2460·8 | 2532·1 | 0·253 | 8·481 | 8·734 |
| 18 | 0·02063 | 65·08 | 75·5 | 2458·4 | 2533·9 | 0·268 | 8·444 | 8·712 |
| 19 | 0·02196 | 61·34 | 79·7 | 2456·0 | 2535·7 | 0·282 | 8·407 | 8·689 |
| 20 | 0·02337 | 57·84 | 83·9 | 2453·7 | 2537·6 | 0·296 | 8·370 | 8·666 |
| 21 | 0·02486 | 54·56 | 88·0 | 2451·4 | 2539·4 | 0·310 | 8·334 | 8·644 |
| 22 | 0·02642 | 51·49 | 92·2 | 2449·0 | 2541·2 | 0·325 | 8·297 | 8·622 |
| 23 | 0·02808 | 48·62 | 96·4 | 2446·6 | 2543·0 | 0·339 | 8·261 | 8·600 |
| 24 | 0·02982 | 45·92 | 100·6 | 2444·2 | 2544·8 | 0·353 | 8·226 | 8·579 |

| $p$ | $t_s$ | $v_g$ | $u_f$ | $u_g$ | $h_f$ | $h_{fg}$ | $h_g$ | $s_f$ | $s_{fg}$ | $s_g$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0·006112 | 0·01 | 206·1 | 0† | 2375 | 0* | 2501 | 2501 | 0† | 9·155 | 9·155 |
| 0·010 | 7·0 | 129·2 | 29 | 2385 | 29 | 2485 | 2514 | 0·106 | 8·868 | 8·974 |
| 0·015 | 13·0 | 87·98 | 55 | 2393 | 55 | 2470 | 2525 | 0·196 | 8·631 | 8·827 |
| 0·020 | 17·5 | 67·01 | 73 | 2399 | 73 | 2460 | 2533 | 0·261 | 8·462 | 8·723 |
| 0·025 | 21·1 | 54·26 | 88 | 2403 | 88 | 2451 | 2539 | 0·312 | 8·330 | 8·642 |
| 0·030 | 24·1 | 45·67 | 101 | 2408 | 101 | 2444 | 2545 | 0·354 | 8·222 | 8·576 |
| 0·035 | 26·7 | 39·48 | 112 | 2412 | 112 | 2438 | 2550 | 0·391 | 8·130 | 8·521 |
| 0·040 | 29·0 | 34·80 | 121 | 2415 | 121 | 2433 | 2554 | 0·422 | 8·051 | 8·473 |
| 0·045 | 31·0 | 31·14 | 130 | 2418 | 130 | 2428 | 2558 | 0·451 | 7·980 | 8·431 |
| 0·050 | 32·9 | 28·20 | 138 | 2420 | 138 | 2423 | 2561 | 0·476 | 7·918 | 8·394 |
| 0·055 | 34·6 | 25·77 | 145 | 2422 | 145 | 2419 | 2564 | 0·500 | 7·860 | 8·360 |
| 0·060 | 36·2 | 23·74 | 152 | 2425 | 152 | 2415 | 2567 | 0·521 | 7·808 | 8·329 |
| 0·065 | 37·7 | 22·02 | 158 | 2427 | 158 | 2412 | 2570 | 0·541 | 7·760 | 8·301 |
| 0·070 | 39·0 | 20·53 | 163 | 2428 | 163 | 2409 | 2572 | 0·559 | 7·715 | 8·274 |
| 0·075 | 40·3 | 19·24 | 169 | 2430 | 169 | 2405 | 2574 | 0·576 | 7·674 | 8·250 |
| 0·080 | 41·5 | 18·10 | 174 | 2432 | 174 | 2402 | 2576 | 0·593 | 7·634 | 8·227 |
| 0·085 | 42·7 | 17·10 | 179 | 2434 | 179 | 2400 | 2579 | 0·608 | 7·598 | 8·206 |
| 0·090 | 43·8 | 16·20 | 183 | 2435 | 183 | 2397 | 2580 | 0·622 | 7·564 | 8·186 |
| 0·095 | 44·8 | 15·40 | 188 | 2436 | 188 | 2394 | 2582 | 0·636 | 7·531 | 8·167 |
| 0·100 | 45·8 | 14·67 | 192 | 2437 | 192 | 2392 | 2584 | 0·649 | 7·500 | 8·149 |
| 0·12 | 49·4 | 12·36 | 207 | 2442 | 207 | 2383 | 2590 | 0·696 | 7·389 | 8·085 |
| 0·14 | 52·6 | 10·69 | 220 | 2446 | 220 | 2376 | 2596 | 0·737 | 7·294 | 8·031 |
| 0·16 | 55·3 | 9·432 | 232 | 2450 | 232 | 2369 | 2601 | 0·772 | 7·213 | 7·985 |
| 0·18 | 57·8 | 8·444 | 242 | 2453 | 242 | 2363 | 2605 | 0·804 | 7·140 | 7·944 |
| 0·20 | 60·1 | 7·648 | 251 | 2456 | 251 | 2358 | 2609 | 0·832 | 7·073 | 7·907 |

# VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

| $p$ ($t_s$) | | | $t$ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (151·8) | $v_g$ | 0·3748 | $v$ | 0·4252 | 0·4745 | 0·5226 | 0·5701 | 0·6172 | 0·6641 | 0·7108 | 0·8040 |
| | $w_g$ | 2562 | $w$ | 2644 | 2725 | 2804 | 2883 | 2963 | 3045 | 3129 | 3300 |
| | $h_g$ | 2749 | $h$ | 2857 | 2962 | 3065 | 3168 | 3272 | 3377 | 3484 | 3702 |
| | $s_g$ | 6·822 | $s$ | 7·060 | 7·271 | 7·460 | 7·633 | 7·793 | 7·944 | 8·087 | 8·351 |
| 6 (158·8) | $v_g$ | 0·3156 | $v$ | 0·3522 | 0·3940 | 0·4344 | 0·4743 | 0·5136 | 0·5528 | 0·5919 | 0·6697 |
| | $w_g$ | 2568 | $w$ | 2640 | 2722 | 2802 | 2881 | 2962 | 3044 | 3128 | 3299 |
| | $h_g$ | 2757 | $h$ | 2851 | 2958 | 3062 | 3166 | 3270 | 3376 | 3483 | 3701 |
| | $s_g$ | 6·763 | $s$ | 6·968 | 7·182 | 7·373 | 7·546 | 7·707 | 7·858 | 8·001 | 8·267 |
| 7 (165·0) | $v_g$ | 0·2728 | $v$ | 0·3002 | 0·3364 | 0·3714 | 0·4058 | 0·4397 | 0·4734 | 0·5069 | 0·5737 |
| | $w_g$ | 2573 | $w$ | 2636 | 2720 | 2800 | 2880 | 2961 | 3043 | 3127 | 3298 |
| | $h_g$ | 2764 | $h$ | 2846 | 2955 | 3060 | 3164 | 3269 | 3374 | 3482 | 3700 |
| | $s_g$ | 6·709 | $s$ | 6·858 | 7·106 | 7·298 | 7·473 | 7·634 | 7·786 | 7·929 | 8·195 |
| 8 (170·4) | $v_g$ | 0·2403 | $v$ | 0·2610 | 0·2933 | 0·3242 | 0·3544 | 0·3842 | 0·4138 | 0·4432 | 0·5018 |
| | $w_g$ | 2577 | $w$ | 2631 | 2716 | 2798 | 2878 | 2960 | 3042 | 3126 | 3298 |
| | $h_g$ | 2769 | $h$ | 2840 | 2951 | 3057 | 3162 | 3267 | 3373 | 3481 | 3699 |
| | $s_g$ | 6·663 | $s$ | 6·817 | 7·040 | 7·233 | 7·409 | 7·571 | 7·723 | 7·866 | 8·132 |
| 9 (175·4) | $v_g$ | 0·2149 | $v$ | 0·2305 | 0·2597 | 0·2874 | 0·3144 | 0·3410 | 0·3674 | 0·3937 | 0·4458 |
| | $w_g$ | 2581 | $w$ | 2628 | 2714 | 2796 | 2877 | 2959 | 3041 | 3126 | 3298 |
| | $h_g$ | 2774 | $h$ | 2835 | 2948 | 3055 | 3160 | 3266 | 3372 | 3480 | 3699 |
| | $s_g$ | 6·623 | $s$ | 6·753 | 6·980 | 7·176 | 7·352 | 7·515 | 7·667 | 7·811 | 8·077 |
| 10 (179·9) | $v_g$ | 0·1944 | $v$ | 0·2081 | 0·2328 | 0·2580 | 0·2825 | 0·3065 | 0·3303 | 0·3540 | 0·4010 |
| | $w_g$ | 2584 | $w$ | 2623 | 2711 | 2794 | 2875 | 2957 | 3040 | 3124 | 3297 |
| | $h_g$ | 2778 | $h$ | 2829 | 2944 | 3052 | 3158 | 3264 | 3370 | 3478 | 3698 |
| | $s_g$ | 6·586 | $s$ | 6·695 | 6·926 | 7·124 | 7·301 | 7·464 | 7·617 | 7·761 | 8·028 |

# IV- Tables Thermodynamiques

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

| $t$ °C | $p_s$ bar | $v_g$ m³/kg | $h_f$ kJ/kg | $h_{fg}$ kJ/kg | $h_g$ kJ/kg | $s_f$ kJ/kg K | $s_{fg}$ kJ/kg K | $s_g$ kJ/kg K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0·01 | 0·006112 | 206·1 | 0* | 2500·8 | 2500·8 | 0† | 9·155 | 9·155 |
| 1 | 0·006566 | 192·6 | 4·2 | 2498·3 | 2502·5 | 0·015 | 9·113 | 9·128 |
| 2 | 0·007054 | 179·9 | 8·4 | 2495·9 | 2504·3 | 0·031 | 9·071 | 9·102 |
| 3 | 0·007575 | 168·2 | 12·6 | 2493·6 | 2506·2 | 0·046 | 9·030 | 9·076 |
| 4 | 0·008129 | 157·3 | 16·8 | 2491·3 | 2508·1 | 0·061 | 8·989 | 9·050 |
| 5 | 0·008719 | 147·1 | 21·0 | 2488·9 | 2509·9 | 0·076 | 8·948 | 9·024 |
| 6 | 0·009346 | 137·8 | 25·2 | 2486·6 | 2511·8 | 0·091 | 8·908 | 8·999 |
| 7 | 0·01001 | 129·1 | 29·4 | 2484·3 | 2513·7 | 0·106 | 8·868 | 8·974 |
| 8 | 0·01072 | 121·0 | 33·6 | 2481·9 | 2515·5 | 0·121 | 8·828 | 8·949 |
| 9 | 0·01147 | 113·4 | 37·8 | 2479·6 | 2517·4 | 0·136 | 8·788 | 8·924 |
| 10 | 0·01227 | 106·4 | 42·0 | 2477·2 | 2519·2 | 0·151 | 8·749 | 8·900 |
| 11 | 0·01312 | 99·90 | 46·2 | 2474·9 | 2521·1 | 0·166 | 8·710 | 8·876 |
| 12 | 0·01401 | 93·83 | 50·4 | 2472·5 | 2522·9 | 0·180 | 8·671 | 8·851 |
| 13 | 0·01497 | 88·17 | 54·6 | 2470·2 | 2524·8 | 0·195 | 8·633 | 8·828 |
| 14 | 0·01597 | 82·89 | 58·8 | 2467·8 | 2526·6 | 0·210 | 8·594 | 8·804 |
| 15 | 0·01704 | 77·97 | 62·9 | 2465·5 | 2528·4 | 0·224 | 8·556 | 8·780 |
| 16 | 0·01817 | 73·38 | 67·1 | 2463·1 | 2530·2 | 0·239 | 8·518 | 8·757 |
| 17 | 0·01936 | 69·09 | 71·3 | 2460·8 | 2532·1 | 0·253 | 8·481 | 8·734 |
| 18 | 0·02063 | 65·08 | 75·5 | 2458·4 | 2533·9 | 0·268 | 8·444 | 8·712 |
| 19 | 0·02196 | 61·34 | 79·7 | 2456·0 | 2535·7 | 0·282 | 8·407 | 8·689 |
| 20 | 0·02337 | 57·84 | 83·9 | 2453·7 | 2537·6 | 0·296 | 8·370 | 8·666 |
| 21 | 0·02486 | 54·56 | 88·0 | 2451·4 | 2539·4 | 0·310 | 8·334 | 8·644 |
| 22 | 0·02642 | 51·49 | 92·2 | 2449·0 | 2541·2 | 0·325 | 8·297 | 8·622 |
| 23 | 0·02808 | 48·62 | 96·4 | 2446·6 | 2543·0 | 0·339 | 8·261 | 8·600 |
| 24 | 0·02982 | 45·92 | 100·6 | 2444·2 | 2544·8 | 0·353 | 8·226 | 8·579 |
| 25 | 0·03166 | 43·40 | 104·8 | 2441·8 | 2546·6 | 0·367 | 8·190 | 8·557 |
| 26 | 0·03360 | 41·03 | 108·9 | 2439·5 | 2548·4 | 0·381 | 8·155 | 8·536 |
| 27 | 0·03564 | 38·81 | 113·1 | 2437·2 | 2550·3 | 0·395 | 8·120 | 8·515 |
| 28 | 0·03778 | 36·73 | 117·3 | 2434·8 | 2552·1 | 0·409 | 8·085 | 8·494 |
| 29 | 0·04004 | 34·77 | 121·5 | 2432·4 | 2553·9 | 0·423 | 8·050 | 8·473 |
| 30 | 0·04242 | 32·93 | 125·7 | 2430·0 | 2555·7 | 0·436 | 8·016 | 8·452 |
| 32 | 0·04754 | 29·57 | 134·0 | 2425·3 | 2559·3 | 0·464 | 7·948 | 8·412 |
| 34 | 0·05318 | 26·60 | 142·4 | 2420·5 | 2562·9 | 0·491 | 7·881 | 8·372 |
| 36 | 0·05940 | 23·97 | 150·7 | 2415·8 | 2566·5 | 0·518 | 7·814 | 8·332 |
| 38 | 0·06624 | 21·63 | 159·1 | 2411·0 | 2570·1 | 0·545 | 7·749 | 8·294 |
| 40 | 0·07375 | 19·55 | 167·5 | 2406·2 | 2573·7 | 0·572 | 7·684 | 8·256 |
| 42 | 0·08198 | 17·69 | 175·8 | 2401·4 | 2577·2 | 0·599 | 7·620 | 8·219 |
| 44 | 0·09100 | 16·03 | 184·2 | 2396·6 | 2580·8 | 0·625 | 7·557 | 8·182 |
| 46 | 0·1009 | 14·56 | 192·5 | 2391·8 | 2584·3 | 0·651 | 7·494 | 8·145 |
| 48 | 0·1116 | 13·23 | 200·9 | 2387·0 | 2587·9 | 0·678 | 7·433 | 8·111 |
| 50 | 0·1233 | 12·04 | 209·3 | 2382·1 | 2591·4 | 0·704 | 7·371 | 8·075 |
| 55 | 0·1574 | 9·578 | 230·2 | 2370·1 | 2600·3 | 0·768 | 7·223 | 7·991 |
| 60 | 0·1992 | 7·678 | 251·1 | 2357·9 | 2609·0 | 0·831 | 7·078 | 7·909 |
| 65 | 0·2501 | 6·201 | 272·0 | 2345·7 | 2617·7 | 0·893 | 6·937 | 7·830 |
| 70 | 0·3116 | 5·045 | 293·0 | 2333·3 | 2626·3 | 0·955 | 6·800 | 7·755 |
| 75 | 0·3855 | 4·133 | 313·9 | 2320·8 | 2634·7 | 1·015 | 6·666 | 7·681 |
| 80 | 0·4736 | 3·408 | 334·9 | 2308·3 | 2643·2 | 1·075 | 6·536 | 7·611 |
| 85 | 0·5780 | 2·828 | 355·9 | 2295·6 | 2651·5 | 1·134 | 6·410 | 7·544 |
| 90 | 0·7011 | 2·361 | 376·9 | 2282·8 | 2659·7 | 1·192 | 6·286 | 7·478 |
| 95 | 0·8453 | 1·982 | 398·0 | 2269·8 | 2667·8 | 1·250 | 6·166 | 7·416 |
| 100 | 1·01325 | 1·673 | 419·1 | 2256·7 | 2675·8 | 1·307 | 6·048 | 7·355 |

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

| $p$ | $t_s$ | $v_g$ | $u_f$ | $u_g$ | $h_f$ | $h_{fg}$ | $h_g$ | $s_f$ | $s_{fg}$ | $s_g$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0·006112 | 0·01 | 206·1 | 0† | 2375 | 0* | 2501 | 2501 | 0† | 9·155 | 9·155 |
| 0·010 | 7·0 | 129·2 | 29 | 2385 | 29 | 2485 | 2514 | 0·106 | 8·868 | 8·974 |
| 0·015 | 13·0 | 87·98 | 55 | 2393 | 55 | 2470 | 2525 | 0·196 | 8·631 | 8·827 |
| 0·020 | 17·5 | 67·01 | 73 | 2399 | 73 | 2460 | 2533 | 0·261 | 8·462 | 8·723 |
| 0·025 | 21·1 | 54·26 | 88 | 2403 | 88 | 2451 | 2539 | 0·312 | 8·330 | 8·642 |
| 0·030 | 24·1 | 45·67 | 101 | 2408 | 101 | 2444 | 2545 | 0·354 | 8·222 | 8·576 |
| 0·035 | 26·7 | 39·48 | 112 | 2412 | 112 | 2438 | 2550 | 0·391 | 8·130 | 8·521 |
| 0·040 | 29·0 | 34·80 | 121 | 2415 | 121 | 2433 | 2554 | 0·422 | 8·051 | 8·473 |
| 0·045 | 31·0 | 31·14 | 130 | 2418 | 130 | 2428 | 2558 | 0·451 | 7·980 | 8·431 |
| 0·050 | 32·9 | 28·20 | 138 | 2420 | 138 | 2423 | 2561 | 0·476 | 7·918 | 8·394 |
| 0·055 | 34·6 | 25·77 | 145 | 2422 | 145 | 2419 | 2564 | 0·500 | 7·860 | 8·360 |
| 0·060 | 36·2 | 23·74 | 152 | 2425 | 152 | 2415 | 2567 | 0·521 | 7·808 | 8·329 |
| 0·065 | 37·7 | 22·02 | 158 | 2427 | 158 | 2412 | 2570 | 0·541 | 7·760 | 8·301 |
| 0·070 | 39·0 | 20·53 | 163 | 2428 | 163 | 2409 | 2572 | 0·559 | 7·715 | 8·274 |
| 0·075 | 40·3 | 19·24 | 169 | 2430 | 169 | 2405 | 2574 | 0·576 | 7·674 | 8·250 |
| 0·080 | 41·5 | 18·10 | 174 | 2432 | 174 | 2402 | 2576 | 0·593 | 7·634 | 8·227 |
| 0·085 | 42·7 | 17·10 | 179 | 2434 | 179 | 2400 | 2579 | 0·608 | 7·598 | 8·206 |
| 0·090 | 43·8 | 16·20 | 183 | 2435 | 183 | 2397 | 2580 | 0·622 | 7·564 | 8·186 |
| 0·095 | 44·8 | 15·40 | 188 | 2436 | 188 | 2394 | 2582 | 0·636 | 7·531 | 8·167 |
| 0·100 | 45·8 | 14·67 | 192 | 2437 | 192 | 2392 | 2584 | 0·649 | 7·500 | 8·149 |
| 0·12 | 49·4 | 12·36 | 207 | 2442 | 207 | 2383 | 2590 | 0·696 | 7·389 | 8·085 |
| 0·14 | 52·6 | 10·69 | 220 | 2446 | 220 | 2376 | 2596 | 0·737 | 7·294 | 8·031 |
| 0·16 | 55·3 | 9·432 | 232 | 2450 | 232 | 2369 | 2601 | 0·772 | 7·213 | 7·985 |
| 0·18 | 57·8 | 8·444 | 242 | 2453 | 242 | 2363 | 2605 | 0·804 | 7·140 | 7·944 |
| 0·20 | 60·1 | 7·648 | 251 | 2456 | 251 | 2358 | 2609 | 0·832 | 7·075 | 7·907 |
| 0·22 | 62·2 | 6·994 | 260 | 2459 | 260 | 2353 | 2613 | 0·858 | 7·016 | 7·874 |
| 0·24 | 64·1 | 6·445 | 268 | 2461 | 268 | 2348 | 2616 | 0·882 | 6·962 | 7·844 |
| 0·26 | 65·9 | 5·979 | 276 | 2464 | 276 | 2343 | 2619 | 0·904 | 6·913 | 7·817 |
| 0·28 | 67·5 | 5·578 | 283 | 2466 | 283 | 2339 | 2622 | 0·925 | 6·866 | 7·791 |
| 0·30 | 69·1 | 5·228 | 289 | 2468 | 289 | 2336 | 2625 | 0·944 | 6·823 | 7·767 |
| 0·32 | 70·6 | 4·921 | 295 | 2470 | 295 | 2332 | 2627 | 0·962 | 6·783 | 7·745 |
| 0·34 | 72·0 | 4·649 | 302 | 2472 | 302 | 2328 | 2630 | 0·980 | 6·745 | 7·725 |
| 0·36 | 73·4 | 4·407 | 307 | 2473 | 307 | 2325 | 2632 | 0·996 | 6·709 | 7·705 |
| 0·38 | 74·7 | 4·189 | 312 | 2475 | 312 | 2322 | 2634 | 1·011 | 6·675 | 7·686 |
| 0·40 | 75·9 | 3·992 | 318 | 2476 | 318 | 2318 | 2636 | 1·026 | 6·643 | 7·669 |
| 0·42 | 77·1 | 3·814 | 323 | 2478 | 323 | 2315 | 2638 | 1·040 | 6·612 | 7·652 |
| 0·44 | 78·2 | 3·651 | 327 | 2479 | 327 | 2313 | 2640 | 1·054 | 6·582 | 7·636 |
| 0·46 | 79·3 | 3·502 | 332 | 2481 | 332 | 2310 | 2642 | 1·067 | 6·554 | 7·621 |
| 0·48 | 80·3 | 3·366 | 336 | 2482 | 336 | 2308 | 2644 | 1·079 | 6·528 | 7·607 |
| 0·50 | 81·3 | 3·239 | 340 | 2483 | 340 | 2305 | 2645 | 1·091 | 6·502 | 7·593 |
| 0·55 | 83·7 | 2·964 | 351 | 2486 | 351 | 2298 | 2649 | 1·119 | 6·442 | 7·561 |
| 0·60 | 86·0 | 2·731 | 360 | 2489 | 360 | 2293 | 2653 | 1·145 | 6·386 | 7·531 |
| 0·65 | 88·0 | 2·535 | 369 | 2492 | 369 | 2288 | 2657 | 1·169 | 6·335 | 7·504 |
| 0·70 | 90·0 | 2·364 | 377 | 2494 | 377 | 2283 | 2660 | 1·192 | 6·286 | 7·478 |
| 0·75 | 91·8 | 2·217 | 384 | 2496 | 384 | 2278 | 2662 | 1·213 | 6·243 | 7·456 |
| 0·80 | 93·5 | 2·087 | 392 | 2498 | 392 | 2273 | 2665 | 1·233 | 6·201 | 7·434 |
| 0·85 | 95·2 | 1·972 | 399 | 2500 | 399 | 2269 | 2668 | 1·252 | 6·162 | 7·414 |
| 0·90 | 96·7 | 1·869 | 405 | 2502 | 405 | 2266 | 2671 | 1·270 | 6·124 | 7·394 |
| 0·95 | 98·2 | 1·777 | 411 | 2504 | 411 | 2262 | 2673 | 1·287 | 6·089 | 7·376 |
| 1·00 | 99·6 | 1·694 | 417 | 2506 | 417 | 2258 | 2675 | 1·303 | 6·056 | 7·359 |

(voir notes)

# IV- Tables Thermodynamiques

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

| $p$ | $t_s$ | $v_g$ | $u_f$ | $u_g$ | $h_f$ | $h_{fg}$ | $h_g$ | $s_f$ | $s_{fg}$ | $s_g$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1·0 | 99·6 | 1·694 | 417 | 2506 | 417 | 2258 | 2675 | 1·303 | 6·056 | 7·359 |
| 1·1 | 102·3 | 1·549 | 429 | 2510 | 429 | 2251 | 2680 | 1·333 | 5·994 | 7·327 |
| 1·2 | 104·8 | 1·428 | 439 | 2512 | 439 | 2244 | 2683 | 1·361 | 5·937 | 7·298 |
| 1·3 | 107·1 | 1·325 | 449 | 2515 | 449 | 2238 | 2687 | 1·387 | 5·884 | 7·271 |
| 1·4 | 109·3 | 1·236 | 458 | 2517 | 458 | 2232 | 2690 | 1·411 | 5·835 | 7·246 |
| 1·5 | 111·4 | 1·159 | 467 | 2519 | 467 | 2226 | 2693 | 1·434 | 5·789 | 7·223 |
| 1·6 | 113·3 | 1·091 | 475 | 2521 | 475 | 2221 | 2696 | 1·455 | 5·747 | 7·202 |
| 1·7 | 115·2 | 1·031 | 483 | 2524 | 483 | 2216 | 2699 | 1·475 | 5·707 | 7·182 |
| 1·8 | 116·9 | 0·9774 | 491 | 2526 | 491 | 2211 | 2702 | 1·494 | 5·669 | 7·163 |
| 1·9 | 118·6 | 0·9292 | 498 | 2528 | 498 | 2206 | 2704 | 1·513 | 5·632 | 7·145 |
| 2·0 | 120·2 | 0·8856 | 505 | 2530 | 505 | 2202 | 2707 | 1·530 | 5·597 | 7·127 |
| 2·1 | 121·8 | 0·8461 | 511 | 2531 | 511 | 2198 | 2709 | 1·547 | 5·564 | 7·111 |
| 2·2 | 123·3 | 0·8100 | 518 | 2533 | 518 | 2193 | 2711 | 1·563 | 5·533 | 7·096 |
| 2·3 | 124·7 | 0·7770 | 524 | 2534 | 524 | 2189 | 2713 | 1·578 | 5·503 | 7·081 |
| 2·4 | 126·1 | 0·7466 | 530 | 2536 | 530 | 2185 | 2715 | 1·593 | 5·474 | 7·067 |
| 2·5 | 127·4 | 0·7186 | 535 | 2537 | 535 | 2182 | 2717 | 1·607 | 5·446 | 7·053 |
| 2·6 | 128·7 | 0·6927 | 541 | 2539 | 541 | 2178 | 2719 | 1·621 | 5·419 | 7·040 |
| 2·7 | 130·0 | 0·6686 | 546 | 2540 | 546 | 2174 | 2720 | 1·634 | 5·393 | 7·027 |
| 2·8 | 131·2 | 0·6462 | 551 | 2541 | 551 | 2171 | 2722 | 1·647 | 5·368 | 7·015 |
| 2·9 | 132·4 | 0·6253 | 556 | 2543 | 556 | 2168 | 2724 | 1·660 | 5·344 | 7·004 |
| 3·0 | 133·5 | 0·6057 | 561 | 2544 | 561 | 2164 | 2725 | 1·672 | 5·321 | 6·993 |
| 3·5 | 138·9 | 0·5241 | 584 | 2549 | 584 | 2148 | 2732 | 1·727 | 5·214 | 6·941 |
| 4·0 | 143·6 | 0·4623 | 605 | 2554 | 605 | 2134 | 2739 | 1·776 | 5·121 | 6·897 |
| 4·5 | 147·9 | 0·4139 | 623 | 2558 | 623 | 2121 | 2744 | 1·820 | 5·037 | 6·857 |
| 5·0 | 151·8 | 0·3748 | 639 | 2562 | 640 | 2109 | 2749 | 1·860 | 4·962 | 6·822 |
| 5·5 | 155·5 | 0·3427 | 655 | 2565 | 656 | 2097 | 2753 | 1·897 | 4·893 | 6·790 |
| 6 | 158·8 | 0·3156 | 669 | 2568 | 670 | 2087 | 2757 | 1·931 | 4·830 | 6·761 |
| 7 | 165·0 | 0·2728 | 696 | 2573 | 697 | 2067 | 2764 | 1·992 | 4·717 | 6·709 |
| 8 | 170·4 | 0·2403 | 720 | 2577 | 721 | 2048 | 2769 | 2·046 | 4·617 | 6·663 |
| 9 | 175·4 | 0·2149 | 742 | 2581 | 743 | 2031 | 2774 | 2·094 | 4·529 | 6·623 |
| 10 | 179·9 | 0·1944 | 762 | 2584 | 763 | 2015 | 2778 | 2·138 | 4·448 | 6·586 |
| 11 | 184·1 | 0·1774 | 780 | 2586 | 781 | 2000 | 2781 | 2·179 | 4·375 | 6·554 |
| 12 | 188·0 | 0·1632 | 797 | 2588 | 798 | 1986 | 2784 | 2·216 | 4·307 | 6·523 |
| 13 | 191·6 | 0·1512 | 813 | 2590 | 815 | 1972 | 2787 | 2·251 | 4·244 | 6·495 |
| 14 | 195·0 | 0·1408 | 828 | 2593 | 830 | 1960 | 2790 | 2·284 | 4·185 | 6·469 |
| 15 | 198·3 | 0·1317 | 843 | 2595 | 845 | 1947 | 2792 | 2·315 | 4·130 | 6·445 |
| 16 | 201·4 | 0·1237 | 857 | 2596 | 859 | 1935 | 2794 | 2·344 | 4·078 | 6·422 |
| 17 | 204·3 | 0·1167 | 870 | 2597 | 872 | 1923 | 2795 | 2·372 | 4·028 | 6·400 |
| 18 | 207·1 | 0·1104 | 883 | 2598 | 885 | 1912 | 2797 | 2·398 | 3·981 | 6·379 |
| 19 | 209·8 | 0·1047 | 895 | 2599 | 897 | 1901 | 2798 | 2·423 | 3·936 | 6·359 |
| 20 | 212·4 | 0·09957 | 907 | 2600 | 909 | 1890 | 2799 | 2·447 | 3·893 | 6·340 |
| 22 | 217·2 | 0·09069 | 928 | 2601 | 931 | 1870 | 2801 | 2·492 | 3·813 | 6·305 |
| 24 | 221·8 | 0·08323 | 949 | 2602 | 952 | 1850 | 2802 | 2·534 | 3·738 | 6·272 |
| 26 | 226·0 | 0·07689 | 969 | 2603 | 972 | 1831 | 2803 | 2·574 | 3·668 | 6·242 |
| 28 | 230·0 | 0·07142 | 988 | 2603 | 991 | 1812 | 2803 | 2·611 | 3·602 | 6·213 |
| 30 | 233·8 | 0·06665 | 1004 | 2603 | 1008 | 1795 | 2803 | 2·645 | 3·541 | 6·186 |
| 32 | 237·4 | 0·06246 | 1021 | 2603 | 1025 | 1778 | 2803 | 2·679 | 3·482 | 6·161 |
| 34 | 240·9 | 0·05875 | 1038 | 2603 | 1042 | 1761 | 2803 | 2·710 | 3·426 | 6·136 |
| 36 | 244·2 | 0·05544 | 1054 | 2602 | 1058 | 1744 | 2802 | 2·740 | 3·373 | 6·113 |
| 38 | 247·3 | 0·05246 | 1068 | 2602 | 1073 | 1729 | 2802 | 2·769 | 3·322 | 6·091 |
| 40 | 250·3 | 0·04977 | 1082 | 2602 | 1087 | 1714 | 2801 | 2·797 | 3·273 | 6·070 |

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

| $p$ | $t_s$ | $v_g$ | $u_f$ | $u_g$ | $h_f$ | $h_{fg}$ | $h_g$ | $s_f$ | $s_{fg}$ | $s_g$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 250·3 | 0·04977 | 1082 | 2602 | 1087 | 1714 | 2801 | 2·797 | 3·273 | 6·070 |
| 42 | 253·2 | 0·04732 | 1097 | 2601 | 1102 | 1698 | 2800 | 2·823 | 3·226 | 6·049 |
| 44 | 256·0 | 0·04509 | 1109 | 2600 | 1115 | 1683 | 2798 | 2·849 | 3·180 | 6·029 |
| 46 | 258·8 | 0·04305 | 1123 | 2599 | 1129 | 1668 | 2797 | 2·874 | 3·136 | 6·010 |
| 48 | 261·4 | 0·04117 | 1136 | 2598 | 1142 | 1654 | 2796 | 2·897 | 3·094 | 5·991 |
| 50 | 263·9 | 0·03944 | 1149 | 2597 | 1155 | 1639 | 2794 | 2·921 | 3·052 | 5·973 |
| 55 | 269·9 | 0·03563 | 1178 | 2594 | 1185 | 1605 | 2790 | 2·976 | 2·955 | 5·931 |
| 60 | 275·6 | 0·03244 | 1206 | 2590 | 1214 | 1570 | 2784 | 3·027 | 2·863 | 5·890 |
| 65 | 280·8 | 0·02972 | 1232 | 2586 | 1241 | 1538 | 2779 | 3·076 | 2·775 | 5·851 |
| 70 | 285·8 | 0·02737 | 1258 | 2581 | 1267 | 1505 | 2772 | 3·122 | 2·692 | 5·814 |
| 75 | 290·5 | 0·02532 | 1283 | 2576 | 1293 | 1473 | 2766 | 3·166 | 2·613 | 5·779 |
| 80 | 295·0 | 0·02352 | 1306 | 2570 | 1317 | 1441 | 2758 | 3·207 | 2·537 | 5·744 |
| 85 | 299·2 | 0·02192 | 1329 | 2565 | 1341 | 1410 | 2751 | 3·248 | 2·463 | 5·711 |
| 90 | 303·3 | 0·02048 | 1351 | 2559 | 1364 | 1379 | 2743 | 3·286 | 2·393 | 5·679 |
| 95 | 307·2 | 0·01919 | 1372 | 2552 | 1386 | 1348 | 2734 | 3·324 | 2·323 | 5·647 |
| 100 | 311·0 | 0·01802 | 1393 | 2545 | 1408 | 1317 | 2725 | 3·360 | 2·255 | 5·615 |
| 105 | 314·6 | 0·01696 | 1414 | 2537 | 1429 | 1286 | 2715 | 3·395 | 2·189 | 5·584 |
| 110 | 318·0 | 0·01598 | 1434 | 2529 | 1450 | 1255 | 2705 | 3·430 | 2·123 | 5·553 |
| 115 | 321·4 | 0·01508 | 1454 | 2522 | 1471 | 1224 | 2695 | 3·463 | 2·060 | 5·523 |
| 120 | 324·6 | 0·01426 | 1473 | 2514 | 1491 | 1194 | 2685 | 3·496 | 1·997 | 5·493 |
| 125 | 327·8 | 0·01349 | 1492 | 2505 | 1511 | 1163 | 2674 | 3·529 | 1·934 | 5·463 |
| 130 | 330·8 | 0·01278 | 1511 | 2496 | 1531 | 1131 | 2662 | 3·561 | 1·872 | 5·433 |
| 135 | 333·8 | 0·01211 | 1530 | 2487 | 1551 | 1099 | 2650 | 3·592 | 1·811 | 5·403 |
| 140 | 336·6 | 0·01149 | 1548 | 2477 | 1571 | 1067 | 2638 | 3·623 | 1·750 | 5·373 |
| 145 | 339·4 | 0·01090 | 1567 | 2467 | 1591 | 1034 | 2625 | 3·654 | 1·689 | 5·343 |
| 150 | 342·1 | 0·01035 | 1585 | 2456 | 1610 | 1001 | 2611 | 3·685 | 1·627 | 5·312 |
| 155 | 344·8 | 0·00982 | 1604 | 2445 | 1630 | 967 | 2597 | 3·715 | 1·565 | 5·280 |
| 160 | 347·3 | 0·00932 | 1623 | 2433 | 1650 | 932 | 2582 | 3·746 | 1·502 | 5·248 |
| 165 | 349·8 | 0·00884 | 1641 | 2420 | 1670 | 895 | 2565 | 3·777 | 1·437 | 5·214 |
| 170 | 352·3 | 0·00838 | 1660 | 2406 | 1690 | 858 | 2548 | 3·808 | 1·373 | 5·181 |
| 175 | 354·6 | 0·00794 | 1679 | 2391 | 1711 | 819 | 2530 | 3·839 | 1·305 | 5·144 |
| 180 | 357·0 | 0·00751 | 1699 | 2375 | 1732 | 778 | 2510 | 3·872 | 1·236 | 5·108 |
| 185 | 359·2 | 0·00709 | 1719 | 2358 | 1754 | 735 | 2489 | 3·905 | 1·163 | 5·068 |
| 190 | 361·4 | 0·00668 | 1740 | 2339 | 1777 | 689 | 2466 | 3·941 | 1·086 | 5·027 |
| 195 | 363·6 | 0·00627 | 1762 | 2318 | 1801 | 639 | 2440 | 3·977 | 1·004 | 4·981 |
| 200 | 365·7 | 0·00585 | 1786 | 2294 | 1827 | 584 | 2411 | 4·014 | 0·914 | 4·928 |
| 202 | 366·5 | 0·00569 | 1796 | 2283 | 1838 | 560 | 2398 | 4·031 | 0·875 | 4·906 |
| 204 | 367·4 | 0·00552 | 1806 | 2271 | 1849 | 535 | 2384 | 4·049 | 0·835 | 4·884 |
| 206 | 368·2 | 0·00534 | 1817 | 2259 | 1861 | 508 | 2369 | 4·067 | 0·792 | 4·859 |
| 208 | 369·0 | 0·00517 | 1829 | 2245 | 1874 | 479 | 2353 | 4·087 | 0·745 | 4·832 |
| 210 | 369·8 | 0·00498 | 1842 | 2231 | 1889 | 447 | 2336 | 4·108 | 0·695 | 4·803 |
| 212 | 370·6 | 0·00479 | 1856 | 2214 | 1904 | 412 | 2316 | 4·131 | 0·640 | 4·771 |
| 214 | 371·4 | 0·00458 | 1871 | 2196 | 1921 | 373 | 2294 | 4·157 | 0·579 | 4·736 |
| 216 | 372·1 | 0·00436 | 1888 | 2174 | 1940 | 328 | 2268 | 4·186 | 0·508 | 4·694 |
| 218 | 372·9 | 0·00409 | 1911 | 2146 | 1965 | 270 | 2235 | 4·224 | 0·417 | 4·641 |
| 220 | 373·7 | 0·00368 | 1949 | 2097 | 2008 | 170 | 2178 | 4·289 | 0·263 | 4·552 |
| 221·2 | 374·15 | 0·00317 | 2014 | 2014 | 2084 | 0 | 2084 | 4·406 | 0·000 | 4·406 |

# IV- Tables Thermodynamiques

VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

| $p$ ($t_s$) | | | $t$ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $u = h - RT$ | | $v$ | | | | | | | | |
| | | | $u$ | 2446 | 2517 | 2589 | 2662 | 2737 | 2812 | 2969 | 3132 |
| | | | $h$ | 2595 | 2689 | 2784 | 2880 | 2978 | 3077 | 3280 | 3489 |
| | | | $s$ | | | | | | | | |
| 0·006112 (0·01) | $v_g$ | 206·1 | $v$ | 243·9 | 281·7 | 319·5 | 357·3 | 395·0 | 432·8 | 508·3 | 583·8 |
| | $u_g$ | 2375 | $u$ | 2446 | 2517 | 2589 | 2662 | 2737 | 2812 | 2969 | 3132 |
| | $h_g$ | 2501 | $h$ | 2595 | 2689 | 2784 | 2880 | 2978 | 3077 | 3280 | 3489 |
| | $s_g$ | 9·155 | $s$ | 9·468 | 9·739 | 9·978 | 10·193 | 10·390 | 10·571 | 10·897 | 11·187 |
| 0·01 (7·0) | $v_g$ | 129·2 | $v$ | 149·1 | 172·2 | 195·3 | 218·4 | 241·4 | 264·5 | 310·7 | 356·8 |
| | $u_g$ | 2385 | $u$ | 2446 | 2517 | 2589 | 2662 | 2737 | 2812 | 2969 | 3132 |
| | $h_g$ | 2514 | $h$ | 2595 | 2689 | 2784 | 2880 | 2978 | 3077 | 3280 | 3489 |
| | $s_g$ | 8·974 | $s$ | 9·241 | 9·512 | 9·751 | 9·966 | 10·163 | 10·344 | 10·670 | 10·960 |
| 0·05 (32·9) | $v_g$ | 28·20 | $v$ | 29·78 | 34·42 | 39·04 | 43·66 | 48·28 | 52·90 | 62·13 | 71·36 |
| | $u_g$ | 2420 | $u$ | 2445 | 2516 | 2589 | 2662 | 2737 | 2812 | 2969 | 3132 |
| | $h_g$ | 2561 | $h$ | 2594 | 2688 | 2784 | 2880 | 2978 | 3077 | 3280 | 3489 |
| | $s_g$ | 8·394 | $s$ | 8·496 | 8·768 | 9·008 | 9·223 | 9·420 | 9·601 | 9·927 | 10·217 |
| 0·1 (45·8) | $v_g$ | 14·67 | $v$ | 14·87 | 17·20 | 19·51 | 21·83 | 24·14 | 26·45 | 31·06 | 35·68 |
| | $u_g$ | 2437 | $u$ | 2443 | 2516 | 2588 | 2662 | 2736 | 2812 | 2969 | 3132 |
| | $h_g$ | 2584 | $h$ | 2592 | 2688 | 2783 | 2880 | 2977 | 3077 | 3280 | 3489 |
| | $s_g$ | 8·149 | $s$ | 8·173 | 8·447 | 8·688 | 8·903 | 9·100 | 9·281 | 9·607 | 9·897 |
| 0·5 (81·3) | $v_g$ | 3·239 | $v$ | | 3·420 | 3·890 | 4·356 | 4·821 | 5·284 | 6·209 | 7·134 |
| | $u_g$ | 2483 | $u$ | | 2512 | 2585 | 2660 | 2735 | 2812 | 2969 | 3132 |
| | $h_g$ | 2645 | $h$ | | 2683 | 2780 | 2878 | 2976 | 3076 | 3279 | 3489 |
| | $s_g$ | 7·593 | $s$ | | 7·694 | 7·940 | 8·158 | 8·355 | 8·537 | 8·864 | 9·154 |
| 0·75 (91·8) | $v_g$ | 2·217 | $v$ | | 2·271 | 2·588 | 2·901 | 3·211 | 3·521 | 4·138 | 4·755 |
| | $u_g$ | 2496 | $u$ | | 2510 | 2585 | 2659 | 2734 | 2811 | 2969 | 3132 |
| | $h_g$ | 2662 | $h$ | | 2680 | 2779 | 2877 | 2975 | 3075 | 3279 | 3489 |
| | $s_g$ | 7·456 | $s$ | | 7·500 | 7·750 | 7·969 | 8·167 | 8·349 | 8·676 | 8·967 |
| 1 (99·6) | $v_g$ | 1·694 | $v$ | | 1·696 | 1·937 | 2·173 | 2·406 | 2·639 | 3·103 | 3·565 |
| | $u_g$ | 2506 | $u$ | | 2506 | 2583 | 2659 | 2734 | 2811 | 2968 | 3131 |
| | $h_g$ | 2675 | $h$ | | 2676 | 2777 | 2876 | 2975 | 3075 | 3278 | 3488 |
| | $s_g$ | 7·359 | $s$ | | 7·360 | 7·614 | 7·834 | 8·033 | 8·215 | 8·543 | 8·834 |
| 1·01325 (100·0) | $v_g$ | 1·673 | $v$ | | | 1·912 | 2·145 | 2·375 | 2·604 | 3·062 | 3·519 |
| | $u_g$ | 2506 | $u$ | | | 2583 | 2659 | 2734 | 2811 | 2968 | 3131 |
| | $h_g$ | 2676 | $h$ | | | 2777 | 2876 | 2975 | 3075 | 3278 | 3488 |
| | $s_g$ | 7·355 | $s$ | | | 7·608 | 7·828 | 8·027 | 8·209 | 8·537 | 8·828 |
| 1·5 (111·4) | $v_g$ | 1·159 | $v$ | | | 1·286 | 1·445 | 1·601 | 1·757 | 2·067 | 2·376 |
| | $u_g$ | 2519 | $u$ | | | 2580 | 2656 | 2733 | 2809 | 2967 | 3131 |
| | $h_g$ | 2693 | $h$ | | | 2773 | 2873 | 2973 | 3073 | 3277 | 3488 |
| | $s_g$ | 7·223 | $s$ | | | 7·420 | 7·643 | 7·843 | 8·027 | 8·355 | 8·646 |
| 2 (120·2) | $v_g$ | 0·8856 | $v$ | | | 0·9602 | 1·081 | 1·199 | 1·316 | 1·549 | 1·781 |
| | $u_g$ | 2530 | $u$ | | | 2578 | 2655 | 2731 | 2809 | 2967 | 3131 |
| | $h_g$ | 2707 | $h$ | | | 2770 | 2871 | 2971 | 3072 | 3277 | 3487 |
| | $s_g$ | 7·127 | $s$ | | | 7·280 | 7·507 | 7·708 | 7·892 | 8·221 | 8·513 |
| 3 (133·5) | $v_g$ | 0·6057 | $v$ | | | 0·6342 | 0·7166 | 0·7965 | 0·8754 | 1·031 | 1·187 |
| | $u_g$ | 2544 | $u$ | | | 2572 | 2651 | 2729 | 2807 | 2966 | 3130 |
| | $h_g$ | 2725 | $h$ | | | 2762 | 2866 | 2968 | 3070 | 3275 | 3486 |
| | $s_g$ | 6·993 | $s$ | | | 7·078 | 7·312 | 7·517 | 7·702 | 8·032 | 8·324 |
| 4 (143·6) | $v_g$ | 0·4623 | $v$ | | | 0·4710 | 0·5345 | 0·5953 | 0·6549 | 0·7725 | 0·8893 |
| | $u_g$ | 2554 | $u$ | | | 2565 | 2648 | 2727 | 2805 | 2965 | 3129 |
| | $h_g$ | 2739 | $h$ | | | 2753 | 2862 | 2965 | 3067 | 3274 | 3485 |
| | $s_g$ | 6·897 | $s$ | | | 6·929 | 7·172 | 7·379 | 7·566 | 7·898 | 8·191 |

5

VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

| $p$ ($t_s$) | | | $t$ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (151·8) | $v_g$ | 0·3748 | $v$ | 0·4252 | 0·4745 | 0·5226 | 0·5701 | 0·6172 | 0·6641 | 0·7108 | 0·8040 |
| | $u_g$ | 2562 | $u$ | 2644 | 2725 | 2804 | 2883 | 2963 | 3045 | 3129 | 3300 |
| | $h_g$ | 2749 | $h$ | 2857 | 2962 | 3065 | 3168 | 3272 | 3377 | 3484 | 3702 |
| | $s_g$ | 6·822 | $s$ | 7·060 | 7·271 | 7·460 | 7·633 | 7·793 | 7·944 | 8·087 | 8·351 |
| 6 (158·8) | $v_g$ | 0·3156 | $v$ | 0·3522 | 0·3940 | 0·4344 | 0·4743 | 0·5136 | 0·5528 | 0·5919 | 0·6697 |
| | $u_g$ | 2568 | $u$ | 2640 | 2722 | 2801 | 2881 | 2962 | 3044 | 3128 | 3299 |
| | $h_g$ | 2757 | $h$ | 2851 | 2958 | 3062 | 3166 | 3270 | 3376 | 3483 | 3701 |
| | $s_g$ | 6·761 | $s$ | 6·968 | 7·182 | 7·373 | 7·546 | 7·707 | 7·858 | 8·001 | 8·267 |
| 7 (165·0) | $v_g$ | 0·2728 | $v$ | 0·3001 | 0·3364 | 0·3714 | 0·4058 | 0·4397 | 0·4734 | 0·5069 | 0·5737 |
| | $u_g$ | 2573 | $u$ | 2636 | 2720 | 2800 | 2880 | 2961 | 3043 | 3127 | 3298 |
| | $h_g$ | 2764 | $h$ | 2846 | 2955 | 3060 | 3164 | 3269 | 3374 | 3482 | 3700 |
| | $s_g$ | 6·709 | $s$ | 6·888 | 7·106 | 7·298 | 7·473 | 7·634 | 7·786 | 7·929 | 8·195 |
| 8 (170·4) | $v_g$ | 0·2403 | $v$ | 0·2610 | 0·2933 | 0·3242 | 0·3544 | 0·3842 | 0·4138 | 0·4432 | 0·5018 |
| | $u_g$ | 2577 | $u$ | 2631 | 2716 | 2798 | 2878 | 2960 | 3042 | 3126 | 3298 |
| | $h_g$ | 2769 | $h$ | 2840 | 2951 | 3057 | 3162 | 3267 | 3373 | 3481 | 3699 |
| | $s_g$ | 6·663 | $s$ | 6·817 | 7·040 | 7·233 | 7·409 | 7·571 | 7·723 | 7·866 | 8·132 |
| 9 (175·4) | $v_g$ | 0·2149 | $v$ | 0·2305 | 0·2597 | 0·2874 | 0·3144 | 0·3410 | 0·3674 | 0·3937 | 0·4458 |
| | $u_g$ | 2581 | $u$ | 2628 | 2714 | 2796 | 2877 | 2959 | 3041 | 3126 | 3298 |
| | $h_g$ | 2774 | $h$ | 2835 | 2948 | 3055 | 3160 | 3266 | 3372 | 3480 | 3699 |
| | $s_g$ | 6·623 | $s$ | 6·753 | 6·980 | 7·176 | 7·352 | 7·515 | 7·667 | 7·811 | 8·077 |
| 10 (179·9) | $v_g$ | 0·1944 | $v$ | 0·2061 | 0·2328 | 0·2580 | 0·2825 | 0·3065 | 0·3303 | 0·3540 | 0·4010 |
| | $u_g$ | 2584 | $u$ | 2623 | 2711 | 2794 | 2875 | 2957 | 3040 | 3124 | 3297 |
| | $h_g$ | 2778 | $h$ | 2829 | 2944 | 3052 | 3158 | 3264 | 3370 | 3478 | 3698 |
| | $s_g$ | 6·586 | $s$ | 6·695 | 6·926 | 7·124 | 7·301 | 7·464 | 7·617 | 7·761 | 8·028 |
| 15 (198·3) | $v_g$ | 0·1317 | $v$ | 0·1324 | 0·1520 | 0·1697 | 0·1865 | 0·2029 | 0·2191 | 0·2351 | 0·2667 |
| | $u_g$ | 2595 | $u$ | 2597 | 2697 | 2784 | 2868 | 2952 | 3035 | 3120 | 3294 |
| | $h_g$ | 2792 | $h$ | 2796 | 2925 | 3039 | 3148 | 3256 | 3364 | 3473 | 3694 |
| | $s_g$ | 6·445 | $s$ | 6·452 | 6·711 | 6·919 | 7·102 | 7·268 | 7·423 | 7·569 | 7·838 |
| 20 (212·4) | $v_g$ | 0·0996 | $v$ | | 0·1115 | 0·1255 | 0·1386 | 0·1511 | 0·1634 | 0·1756 | 0·1995 |
| | $u_g$ | 2600 | $u$ | | 2681 | 2774 | 2861 | 2946 | 3030 | 3116 | 3291 |
| | $h_g$ | 2799 | $h$ | | 2904 | 3025 | 3138 | 3248 | 3357 | 3467 | 3690 |
| | $s_g$ | 6·340 | $s$ | | 6·547 | 6·768 | 6·957 | 7·126 | 7·283 | 7·431 | 7·701 |
| 30 (233·8) | $v_g$ | 0·0666 | $v$ | | 0·0706 | 0·0812 | 0·0905 | 0·0993 | 0·1078 | 0·1161 | 0·1324 |
| | $u_g$ | 2603 | $u$ | | 2646 | 2751 | 2845 | 2933 | 3020 | 3108 | 3285 |
| | $h_g$ | 2803 | $h$ | | 2858 | 2995 | 3117 | 3231 | 3343 | 3456 | 3682 |
| | $s_g$ | 6·186 | $s$ | | 6·289 | 6·541 | 6·744 | 6·921 | 7·082 | 7·233 | 7·507 |
| 40 (250·3) | $v_g$ | 0·0498 | $v$ | | | 0·0588 | 0·0664 | 0·0733 | 0·0800 | 0·0864 | 0·0988 |
| | $u_g$ | 2602 | $u$ | | | 2728 | 2828 | 2921 | 3010 | 3099 | 3279 |
| | $h_g$ | 2801 | $h$ | | | 2963 | 3094 | 3214 | 3330 | 3445 | 3674 |
| | $s_g$ | 6·070 | $s$ | | | 6·364 | 6·584 | 6·769 | 6·935 | 7·089 | 7·368 |
| 50 (263·9) | $v_g$ | 0·0394 | $v$ | | | 0·0453 | 0·0519 | 0·0578 | 0·0632 | 0·0685 | 0·0786 |
| | $u_g$ | 2597 | $u$ | | | 2700 | 2810 | 2907 | 3000 | 3090 | 3273 |
| | $h_g$ | 2794 | $h$ | | | 2927 | 3070 | 3196 | 3316 | 3433 | 3666 |
| | $s_g$ | 5·973 | $s$ | | | 6·212 | 6·451 | 6·646 | 6·818 | 6·975 | 7·258 |
| 60 (275·6) | $v_g$ | 0·0324 | $v$ | | | 0·0362 | 0·0422 | 0·0473 | 0·0521 | 0·0566 | 0·0652 |
| | $u_g$ | 2590 | $u$ | | | 2670 | 2792 | 2893 | 2988 | 3081 | 3266 |
| | $h_g$ | 2784 | $h$ | | | 2887 | 3045 | 3177 | 3301 | 3421 | 3657 |
| | $s_g$ | 5·890 | $s$ | | | 6·071 | 6·336 | 6·541 | 6·719 | 6·879 | 7·166 |
| 70 (285·8) | $v_g$ | 0·0274 | $v$ | | | 0·0295 | 0·0352 | 0·0399 | 0·0441 | 0·0481 | 0·0556 |
| | $u_g$ | 2581 | $u$ | | | 2634 | 2772 | 2879 | 2978 | 3073 | 3260 |
| | $h_g$ | 2772 | $h$ | | | 2841 | 3018 | 3158 | 3287 | 3410 | 3649 |
| | $s_g$ | 5·814 | $s$ | | | 5·934 | 6·231 | 6·448 | 6·632 | 6·796 | 7·088 |

# IV- Tables Thermodynamiques

VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

| $p$ ($t_s$) | | $t$ | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 | 600 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (295·0) | $v_g$ 0·02352 | $v \times 10^3$ | 2·994 | 3·220 | 3·428 | 3·625 | 3·812 | 4·170 | 4·839 | 5·476 |
| | $h_g$ 2758 | $h$ | 2990 | 3067 | 3139 | 3207 | 3272 | 3398 | 3641 | 3881 |
| | $s_g$ 5·744 | $s$ | 6·133 | 6·255 | 6·364 | 6·463 | 6·555 | 6·723 | 7·019 | 7·279 |
| 90 (303·3) | $v_g$ 0·02048 | $v \times 10^3$ | 2·578 | 2·794 | 2·991 | 3·173 | 3·346 | 3·673 | 4·279 | 4·852 |
| | $h_g$ 2743 | $h$ | 2959 | 3042 | 3118 | 3189 | 3256 | 3385 | 3633 | 3874 |
| | $s_g$ 5·679 | $s$ | 6·039 | 6·171 | 6·285 | 6·390 | 6·484 | 6·657 | 6·958 | 7·220 |
| 100 (311·0) | $v_g$ 0·01802 | $v \times 10^3$ | 2·241 | 2·453 | 2·639 | 2·812 | 2·972 | 3·273 | 3·831 | 4·353 |
| | $h_g$ 2725 | $h$ | 2926 | 3017 | 3097 | 3172 | 3241 | 3373 | 3624 | 3868 |
| | $s_g$ 5·615 | $s$ | 5·947 | 6·091 | 6·213 | 6·321 | 6·419 | 6·596 | 6·902 | 7·166 |
| 110 (318·0) | $v_g$ 0·01598 | $v \times 10^3$ | 1·960 | 2·169 | 2·350 | 2·514 | 2·666 | 2·949 | 3·465 | 3·945 |
| | $h_g$ 2705 | $h$ | 2889 | 2989 | 3075 | 3153 | 3225 | 3360 | 3616 | 3862 |
| | $s_g$ 5·553 | $s$ | 5·856 | 6·014 | 6·143 | 6·257 | 6·358 | 6·539 | 6·850 | 7·117 |
| 120 (324·6) | $v_g$ 0·01426 | $v \times 10^3$ | 1·719 | 1·931 | 2·107 | 2·265 | 2·410 | 2·677 | 3·159 | 3·605 |
| | $h_g$ 2685 | $h$ | 2849 | 2960 | 3052 | 3134 | 3209 | 3348 | 3607 | 3856 |
| | $s_g$ 5·493 | $s$ | 5·762 | 5·937 | 6·076 | 6·195 | 6·301 | 6·487 | 6·802 | 7·072 |
| 130 (330·8) | $v_g$ 0·01278 | $v \times 10^3$ | 1·509 | 1·726 | 1·901 | 2·053 | 2·193 | 2·447 | 2·901 | 3·318 |
| | $h_g$ 2662 | $h$ | 2804 | 2929 | 3028 | 3114 | 3192 | 3335 | 3599 | 3850 |
| | $s_g$ 5·433 | $s$ | 5·664 | 5·862 | 6·011 | 6·136 | 6·246 | 6·437 | 6·758 | 7·030 |
| 140 (336·6) | $v_g$ 0·01149 | $v \times 10^3$ | 1·321 | 1·548 | 1·722 | 1·872 | 2·006 | 2·250 | 2·679 | 3·071 |
| | $h_g$ 2638 | $h$ | 2753 | 2896 | 3003 | 3093 | 3175 | 3322 | 3590 | 3843 |
| | $s_g$ 5·373 | $s$ | 5·559 | 5·784 | 5·946 | 6·079 | 6·193 | 6·390 | 6·716 | 6·991 |
| 150 (342·1) | $v_g$ 0·01035 | $v \times 10^3$ | 1·146 | 1·391 | 1·566 | 1·714 | 1·844 | 2·078 | 2·487 | 2·857 |
| | $h_g$ 2611 | $h$ | 2693 | 2861 | 2977 | 3073 | 3157 | 3309 | 3581 | 3837 |
| | $s_g$ 5·312 | $s$ | 5·443 | 5·707 | 5·883 | 6·023 | 6·142 | 6·345 | 6·677 | 6·954 |
| 160 (347·3) | $v_g$ 0·00932 | $v \times 10^3$ | 0·976 | 1·248 | 1·427 | 1·573 | 1·702 | 1·928 | 2·319 | 2·670 |
| | $h_g$ 2582 | $h$ | 2617 | 2821 | 2949 | 3051 | 3139 | 3295 | 3573 | 3831 |
| | $s_g$ 5·248 | $s$ | 5·304 | 5·626 | 5·820 | 5·968 | 6·093 | 6·301 | 6·639 | 6·919 |
| 170 (352·3) | $v_g$ 0·00838 | $v \times 10^3$ | | 1·117 | 1·303 | 1·449 | 1·576 | 1·796 | 2·171 | 2·506 |
| | $h_g$ 2548 | $h$ | | 2778 | 2920 | 3028 | 3121 | 3281 | 3564 | 3825 |
| | $s_g$ 5·181 | $s$ | | 5·541 | 5·756 | 5·914 | 6·044 | 6·260 | 6·603 | 6·886 |
| 180 (357·0) | $v_g$ 0·00751 | $v \times 10^3$ | | 0·997 | 1·191 | 1·338 | 1·463 | 1·678 | 2·039 | 2·359 |
| | $h_g$ 2510 | $h$ | | 2729 | 2888 | 3004 | 3102 | 3268 | 3555 | 3818 |
| | $s_g$ 5·108 | $s$ | | 5·449 | 5·691 | 5·861 | 5·997 | 6·219 | 6·569 | 6·855 |
| 190 (361·4) | $v_g$ 0·00668 | $v \times 10^3$ | | 0·882 | 1·089 | 1·238 | 1·362 | 1·572 | 1·921 | 2·228 |
| | $h_g$ 2466 | $h$ | | 2674 | 2855 | 2980 | 3082 | 3254 | 3546 | 3812 |
| | $s_g$ 5·027 | $s$ | | 5·348 | 5·625 | 5·807 | 5·950 | 6·180 | 6·536 | 6·825 |
| 200 (365·7) | $v_g$ 0·00585 | $v \times 10^3$ | | 0·768 | 0·995 | 1·147 | 1·270 | 1·477 | 1·815 | 2·110 |
| | $h_g$ 2411 | $h$ | | 2605 | 2819 | 2955 | 3062 | 3239 | 3537 | 3806 |
| | $s_g$ 4·928 | $s$ | | 5·228 | 5·556 | 5·753 | 5·904 | 6·142 | 6·505 | 6·796 |
| 210 (369·8) | $v_g$ 0·00498 | $v \times 10^3$ | | 0·650 | 0·908 | 1·064 | 1·187 | 1·390 | 1·719 | 2·003 |
| | $h_g$ 2336 | $h$ | | 2500 | 2781 | 2928 | 3041 | 3225 | 3528 | 3799 |
| | $s_g$ 4·803 | $s$ | | 5·050 | 5·484 | 5·699 | 5·859 | 6·105 | 6·474 | 6·768 |
| 220 (373·7) | $v_g$ 0·00368 | $v \times 10^3$ | | 0·450 | 0·825 | 0·987 | 1·111 | 1·312 | 1·632 | 1·906 |
| | $h_g$ 2178 | $h$ | | 2300 | 2738 | 2900 | 3020 | 3210 | 3519 | 3793 |
| | $s_g$ 4·552 | $s$ | | 4·725 | 5·409 | 5·645 | 5·813 | 6·068 | 6·444 | 6·742 |
| 221·2 (374·15) | $v_g$ 0·00317 | $v \times 10^3$ | 0·163 | 0·351 | 0·816 | 0·978 | 1·103 | 1·303 | 1·622 | 1·895 |
| | $h_g$ 2084 | $h$ | 1637 | 2139 | 2733 | 2896 | 3017 | 3208 | 3518 | 3792 |
| | $s_g$ 4·406 | $s$ | 3·708 | 4·490 | 5·398 | 5·638 | 5·807 | 6·064 | 6·441 | 6·739 |

(voir notes)

VAPEUR D'EAU SURCRITIQUE

| $p$ | $t$ | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | $v \times 10^3$ | 0·163 | 0·249 | 0·786 | 0·951 | 1·076 | 1·275 | 1·591 | 1·861 | 2·109 |
| | $h$ | 1635 | 1980 | 2716 | 2885 | 3009 | 3203 | 3514 | 3790 | 4055 |
| | $s$ | 3·704 | 4·470 | 5·369 | 5·616 | 5·790 | 6·050 | 6·430 | 6·729 | 6·988 |
| 250 | $v \times 10^3$ | 0·160 | 0·198 | 0·601 | 0·789 | 0·917 | 1·113 | 1·412 | 1·662 | 1·890 |
| | $h$ | 1625 | 1850 | 2580 | 2807 | 2951 | 3165 | 3491 | 3774 | 4043 |
| | $s$ | 3·682 | 4·026 | 5·142 | 5·474 | 5·677 | 5·962 | 6·361 | 6·667 | 6·931 |
| 275 | $v \times 10^3$ | 0·158 | 0·187 | 0·419 | 0·650 | 0·786 | 0·980 | 1·265 | 1·500 | 1·710 |
| | $h$ | 1617 | 1814 | 2382 | 2718 | 2890 | 3125 | 3468 | 3758 | 4032 |
| | $s$ | 3·662 | 3·985 | 4·828 | 5·320 | 5·562 | 5·878 | 6·296 | 6·610 | 6·878 |
| 300 | $v \times 10^3$ | 0·155 | 0·180 | 0·282 | 0·530 | 0·674 | 0·868 | 1·143 | 1·364 | 1·561 |
| | $h$ | 1610 | 1791 | 2157 | 2614 | 2823 | 3084 | 3445 | 3742 | 4020 |
| | $s$ | 3·645 | 3·933 | 4·482 | 5·157 | 5·444 | 5·795 | 6·234 | 6·557 | 6·829 |
| 350 | $v \times 10^3$ | 0·152 | 0·171 | 0·211 | 0·343 | 0·496 | 0·693 | 0·952 | 1·152 | 1·327 |
| | $h$ | 1599 | 1762 | 1992 | 2375 | 2673 | 2998 | 3397 | 3709 | 3997 |
| | $s$ | 3·614 | 3·875 | 4·219 | 4·776 | 5·197 | 5·633 | 6·120 | 6·459 | 6·741 |
| 400 | $v \times 10^3$ | 0·149 | 0·164 | 0·191 | 0·255 | 0·369 | 0·562 | 0·809 | 0·993 | 1·152 |
| | $h$ | 1590 | 1743 | 1935 | 2203 | 2514 | 2906 | 3348 | 3677 | 3974 |
| | $s$ | 3·588 | 3·832 | 4·119 | 4·510 | 4·947 | 5·474 | 6·014 | 6·371 | 6·662 |
| 450 | $v \times 10^3$ | 0·146 | 0·160 | 0·181 | 0·219 | 0·291 | 0·463 | 0·698 | 0·870 | 1·016 |
| | $h$ | 1583 | 1729 | 1901 | 2115 | 2380 | 2813 | 3299 | 3644 | 3951 |
| | $s$ | 3·565 | 3·797 | 4·056 | 4·368 | 4·740 | 5·320 | 5·914 | 6·290 | 6·590 |
| 500 | $v \times 10^3$ | 0·144 | 0·156 | 0·173 | 0·201 | 0·249 | 0·388 | 0·611 | 0·772 | 0·908 |
| | $h$ | 1577 | 1717 | 1879 | 2064 | 2288 | 2722 | 3249 | 3612 | 3928 |
| | $s$ | 3·544 | 3·768 | 4·009 | 4·279 | 4·594 | 5·176 | 5·821 | 6·214 | 6·524 |
| 550 | $v \times 10^3$ | 0·143 | 0·153 | 0·168 | 0·190 | 0·224 | 0·334 | 0·540 | 0·693 | 0·820 |
| | $h$ | 1572 | 1709 | 1862 | 2030 | 2227 | 2641 | 3200 | 3579 | 3905 |
| | $s$ | 3·525 | 3·742 | 3·971 | 4·218 | 4·494 | 5·047 | 5·731 | 6·144 | 6·462 |
| 600 | $v \times 10^3$ | 0·141 | 0·151 | 0·164 | 0·182 | 0·209 | 0·295 | 0·483 | 0·627 | 0·747 |
| | $h$ | 1568 | 1702 | 1848 | 2005 | 2184 | 2571 | 3152 | 3548 | 3883 |
| | $s$ | 3·506 | 3·718 | 3·939 | 4·168 | 4·419 | 4·937 | 5·648 | 6·077 | 6·405 |
| 650 | $v \times 10^3$ | 0·139 | 0·148 | 0·160 | 0·176 | 0·198 | 0·267 | 0·436 | 0·572 | 0·685 |
| | $h$ | 1565 | 1696 | 1837 | 1986 | 2151 | 2514 | 3106 | 3517 | 3860 |
| | $s$ | 3·489 | 3·697 | 3·910 | 4·128 | 4·360 | 4·845 | 5·568 | 6·014 | 6·352 |
| 700 | $v \times 10^3$ | 0·138 | 0·146 | 0·157 | 0·171 | 0·189 | 0·247 | 0·397 | 0·526 | 0·633 |
| | $h$ | 1561 | 1691 | 1829 | 1971 | 2127 | 2468 | 3052 | 3486 | 3839 |
| | $s$ | 3·473 | 3·678 | 3·886 | 4·093 | 4·312 | 4·769 | 5·494 | 5·955 | 6·300 |
| 750 | $v \times 10^3$ | 0·137 | 0·145 | 0·154 | 0·167 | 0·183 | 0·231 | 0·365 | 0·486 | 0·587 |
| | $h$ | 1559 | 1687 | 1821 | 1958 | 2107 | 2431 | 3021 | 3456 | 3817 |
| | $s$ | 3·459 | 3·659 | 3·863 | 4·064 | 4·272 | 4·705 | 5·425 | 5·899 | 6·252 |
| 800 | $v \times 10^3$ | 0·136 | 0·143 | 0·152 | 0·163 | 0·178 | 0·219 | 0·338 | 0·452 | 0·548 |
| | $h$ | 1557 | 1684 | 1815 | 1948 | 2091 | 2400 | 2983 | 3428 | 3797 |
| | $s$ | 3·444 | 3·642 | 3·842 | 4·037 | 4·237 | 4·651 | 5·361 | 5·845 | 6·206 |
| 900 | $v \times 10^3$ | 0·133 | 0·140 | 0·148 | 0·158 | 0·169 | 0·202 | 0·296 | 0·396 | 0·484 |
| | $h$ | 1554 | 1678 | 1805 | 1932 | 2066 | 2353 | 2916 | 3373 | 3756 |
| | $s$ | 3·418 | 3·612 | 3·805 | 3·991 | 4·179 | 4·563 | 5·248 | 5·746 | 6·120 |
| 1000 | $v \times 10^3$ | 0·131 | 0·138 | 0·145 | 0·153 | 0·163 | 0·189 | 0·267 | 0·354 | 0·434 |
| | $h$ | 1552 | 1674 | 1798 | 1920 | 2048 | 2319 | 2860 | 3324 | 3718 |
| | $s$ | 3·394 | 3·584 | 3·773 | 3·951 | 4·131 | 4·493 | 5·153 | 5·656 | 6·042 |

# Exercices d'application

On considère une table thermodynamique d'un fluide :

| pression ($bar$) | température ($K$) | $h_\ell$ ($kJ.kg^{-1}$) | $h_v$ ($kJ.kg^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 273 | 200 | 405 |
| 13,0 | 307 | 242 | 416 |

1. Déterminer l'enthalpie massique de vaporisation de ce fluide à 0°C ?

2. Déterminer l'entropie massique de vaporisation de ce fluide à 0° C ?

3. Considérons une masse m = 8 kg de ce fluide sous forme de mélange liquide-vapeur à la pression p = 13,0 bar et contenant 70% de liquide.

(a) Préciser le titre massique en vapeur du mélange liquide-vapeur.

(b) Préciser la température du mélange.

(c) Déterminer l'enthalpie massique du mélange

# Exercices d'application

Soit une transformation isenthalpique faisant passer une masse m′ de liquide saturant de la pression initiale $P_I = 13{,}0$bar à la pression finale $P_F = 5{,}00$bar.

(a) Déterminer la température et la composition du mélange dans l'état final.

(b) Représenter la transformation dans un diagramme (p,v).

(c) Représenter la transformation dans un diagramme (T,s).

Considérons la phase motrice d'un cycle de machine à vapeur pendant laquelle de la vapeur d'eau se détend dans un cylindre fermé par un piston mobile. On pourra considérer cette détente suffisamment rapide pour que les transferts thermiques n'aient pas le temps d'être quantitatifs. Ainsi, la détente pourra être considérée comme adiabatique. Pour simplifier, supposons qu'elle est également réversible, donc isentropique. L'état initial est constitué de vapeur juste saturante, à la pression $P_1 = 20$bar et à la température $T_1 = 485$K. Dans l'état final, l'eau est sous forme de mélange liquide-vapeur et se trouve à la pression $P_2 = 1{,}0$ bar et à la température $T_2 = 373$K.

1. Calculons le titre massique en vapeur $x_2$ dans l'état final à partir des données de la table

2. Calculons ce même titre en vapeur à partir des données suivantes :

• enthalpie massique de vaporisation à la température $T_1$ : $\ell_1 = 1892\text{kJ.kg}^{-1}$,

• enthalpie massique de vaporisation à la température $T_2$ : $\ell_2 = 2258\text{kJ.kg}^{-1}$,

• capacité calorifique massique de l'eau liquide, supposée indépendante de la température : $c = 4{,}18\text{kJ.K}^{-1}\text{.kg}^{-1}$.

# Exercices d'application

| | | Liquide juste saturé $x_V = 0$ | | | Vapeur saturante $x_V = 1$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p$ | $T$ | $v_\ell$ | $h_\ell$ | $s_\ell$ | $v_V$ | $h_V$ | $s_V$ |
| $bar$ | $K$ | $m^3.kg^{-1}$ | $kJ.kg^{-1}$ | $kJ.K^{-1}.kg^{-1}$ | $m^3.kg^{-1}$ | $kJ.kg^{-1}$ | $kJ.K^{-1}.kg^{-1}$ |
| 20,0 | 485 | $1{,}18.10^{-3}$ | 909 | 2,45 | 0,0998 | 2801 | 6,35 |
| 1,00 | 373 | $1{,}04.10^{-3}$ | 418 | 1,30 | 1,70 | 2676 | 7,36 |

On considère de l'eau à une pression de 10,6 KPa. L'entropie totale du système est s = 6000 $JK^{-1}\ kg^{-1}$

- Déterminer graphiquement la composition du système
- Que valent les entropies de la vapeur saturée et du liquide saturé à cette pression ? En déduire par un calcul la composition du système.
- Que vaut l'entropie de vaporisation à cette pression ?